



ЮНИТЕЛ

Группа компаний НЭК

**МИКРОПРОЦЕССОРНОЕ УСТРОЙСТВО
АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ
ТРАНСФОРМАТОРА
«ЮНИТ-М300-АРНТ»**

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЮТКБ.656122.609 РЭ9

© 2025 Юнител Инжиниринг

Москва

Редакция	Дата
1.0	15.05.2024

Настоящее руководство по эксплуатации относится к микропроцессорным устройствам автоматического регулирования коэффициента трансформации силового трансформатора ЮНИТМ300-АРНТ.

Компания Юнител Инжиниринг оставляет за собой авторские права на данный документ и на информацию, содержащуюся в нем, включая права на использование патентов. Копирование, использование и передача информации третьим лицам без письменного разрешения компании категорически запрещены.

Данный документ тщательно подготовлен и проверен. Если, несмотря на это, читатель найдет какие-либо ошибки, просьба информировать нас.

Содержащаяся здесь информация относится только к текущей версии аппаратуры. Исходя из интересов наших пользователей, мы стараемся улучшать нашу аппаратуру и идти в ногу с новейшими технологиями. Это может привести к различию между аппаратурой и ее техническим описанием или инструкциями по эксплуатации.

Код ОКПД 2: 27.12.31

Код ТН ВЭД: 8537 10 9

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ	5
1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА	9
1.1 Назначение	9
1.2 Технические характеристики	9
1.3 Состав и конструктивное исполнение	9
1.4 Устройство и работа	11
1.5 Средства измерения, инструмент и принадлежности	15
1.6 Маркировка и пломбирование	15
1.7 Упаковка	15
2 ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ	16
2.1 Общие сведения	16
2.2 Контроль Привода РПН	17
2.3 Автоматическое регулирование	18
2.4 управление приводом РПН	20
3 СЕРВИСНЫЕ ФУНКЦИИ	23
3.1 Группы уставок	23
3.2 Аварийный осциллограф	23
3.3 Журнал событий	23
3.4 Режим тестирования	23
3.5 Синхронизация времени	23
3.6 Система самодиагностики	24
3.7 Аутентификация и авторизация пользователей	24
3.8 Блок интерфейсный (ЮНИТ-ИЧМ)	25
4 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ	26
4.1 Эксплуатационные ограничения	26
4.2 Подготовка устройства к использованию	26
4.3 Работа с устройством	26
5 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ	27
5.1 Техническое обслуживание устройства	27
5.2 Текущий ремонт	27
6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И КОНСЕРВАЦИЯ	27
7 УТИЛИЗАЦИЯ	27
8 ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	27
9 ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА	28
ПРИЛОЖЕНИЕ А (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) КОД ЗАКАЗА УСТРОЙСТВ ТИПА «ЮНИТ-М300-СВ»	29
ПРИЛОЖЕНИЕ Б (РЕКОМЕНДУЕМОЕ) СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА УСТРОЙСТВА	31
ПРИЛОЖЕНИЕ В (РЕКОМЕНДУЕМОЕ) ПОДКЛЮЧЕНИЕ АНАЛОГОВЫХ ЦЕПЕЙ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА И НАПРЯЖЕНИЯ К УСТРОЙСТВУ	32
ПРИЛОЖЕНИЕ Г (СПРАВОЧНОЕ) ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ УСТРОЙСТВА	33

ПРИЛОЖЕНИЕ Д (СПРАВОЧНОЕ) ЭЛЕМЕНТЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СХЕМ	35
ПРИЛОЖЕНИЕ Е (СПРАВОЧНОЕ) ПЕРЕЧЕНЬ СИГНАЛОВ ФСУ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КОНФИГУРИРОВАНИЯ УСТРОЙСТВА «ЮНИТ-М300-ОЛ»	37
ПРИЛОЖЕНИЕ Ж (СПРАВОЧНОЕ) ГРАФИКИ ОБРАТНОЗАВИСИМЫХ ВРЕМЯТОКОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК	40
ПРИЛОЖЕНИЕ И (СПРАВОЧНОЕ) ПОЯСНЯЮЩИЕ СХЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ШИН	44
ПРИЛОЖЕНИЕ К (СПРАВОЧНОЕ) ПОЯСНЯЮЩИЕ СХЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕПЕЙ АВР И ВНР . .	45
ПРИЛОЖЕНИЕ Л (СПРАВОЧНОЕ) ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ	47

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

ANSI	–	Американский национальный институт стандартов;
GOOSE	–	Generic Object-Oriented Substation Event;
IRF	–	Internal Relay Fault;
PPS	–	Pulse Per Second;
AB	–	автоматический выключатель;
ABP	–	автоматическое включение резерва;
АСУ ТП	–	автоматизированная система управления технологическими процессами;
АУ	–	автоматическое ускорение;
АЦП	–	аналого-цифровой преобразователь;
БИ	–	блок испытательный;
БК	–	блокировка при качаниях;
БЛЗШ	–	блокировка логической защиты шин;
БНН	–	блокировка при неисправности цепей напряжения;
БНТ	–	блокировка при бросках намагничивающего тока;
БЧС	–	блокировка чувствительных ступеней;
ВНР	–	восстановление нормального режима;
ВЭ	–	выдвижной элемент (выкатная тележка, выкатной элемент);
ДЗ	–	дистанционная защита;
ДО	–	дочерние общества;
ЗАВР	–	запрет автоматического включения резерва;
ЗДЗ	–	защита от дуговых замыканий;
ЗМН	–	защита минимального напряжения;
ЗН	–	заземляющий нож (разъединитель);
ЗОП	–	защита от обрыва провода;
ИО	–	измерительный орган;
ИЧМ	–	интерфейс человек-машина;
КА	–	коммутационный аппарат;
КИ	–	контроль изоляции;
КНН	–	контроль наличия напряжения;
КОН	–	контроль отсутствия напряжения;
КП	–	контроллер присоединения;
КПОН	–	комбинированный пусковой орган напряжения;
КПруж	–	контроль пружины привода выключателя;
КРВ	–	контроль ресурса выключателя;
КС	–	контроль синхронизма;
КСВ	–	контроль силового выключателя;
КЦВ	–	контроль цепей выключателя;
ЛВ	–	логика включения;
ЛЗШ	–	логическая защита шин;
ЛО	–	логика отключения;
МТЗ	–	максимальная токовая защита;
НКУ	–	низковольтное комплектное устройство;
НП	–	нулевая последовательность;
ОБР	–	оперативная блокировка разъединителей;
ОВ	–	оперативный вывод;
ОЗУ	–	оперативное запоминающее устройство;
ОН	–	орган направления / отключение нагрузки;
ОНМ	–	орган направления мощности;
ОП	–	обратная последовательность;
ОПО	–	общий пусковой орган;

ОС	–	ожидание синхронизма;
ОТ	–	оперативный ток;
ОУ	–	оперативное ускорение;
ПДС	–	преобразователь дискретных сигналов;
ПЗУ	–	постоянное запоминающее устройство;
ПО	–	пусковой орган / программное обеспечение;
ПС	–	предупредительная сигнализация;
ПУ	–	пульт управления;
РАС	–	регистратор аварийных событий;
РЗ	–	релейная защита;
РЗА	–	релейная защита и автоматика;
РПН	–	устройство регулирования напряжения под нагрузкой;
РФК	–	реле фиксации команд;
РЭ	–	руководство по эксплуатации;
СВ	–	секционный выключатель;
СЗЗ	–	сигнализация замыкания на землю;
СС	–	сборка сигналов;
ТЗНП	–	токовая защита нулевой последовательности;
ТК	–	токовый контроль;
ТН	–	трансформатор напряжения;
ТТ	–	трансформатор тока;
ТУ	–	телеуправление;
УВ	–	управление выключателем / управляющее воздействие;
УВЭ	–	управление выкатным элементом;
УЗН	–	управление заземляющим ножом (разъединителем);
УРОВ	–	устройство резервирования при отказе выключателя;
УС	–	улавливание синхронизма;
ФВН	–	Функция включения на «холодную» нагрузку;
ФК	–	функциональная клавиша;
ФСУ	–	функциональная схема устройства;
ЦН	–	цепи напряжения;
ЦП	–	центральный процессор;
ЦСВ	–	цепи сигнализации выключателя;
ЧС	–	чувствительная ступень;
ЭМВ	–	электромагнит включения;
ЭМО	–	электромагнит отключения;
ЭМУ	–	электромагнит управления.

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с основными параметрами, принципом действия, конструкцией, правилами эксплуатации и обслуживания защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300», именуемого в дальнейшем «Устройство». Технические характеристики конкретного типоразмера устройства подробно описаны в соответствующем РЭ.

Устройство соответствует:

- требованиям технических условий ТУ 27.12.23-609-61775353-2024;
- требованиям ТР ТС «О безопасности низковольтного оборудования» ТР ТС 004/2011 при выполнении требований: ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности», ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования», ГОСТ 14254-96 «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP)» «Электромагнитная совместимость технических средств» ТР ТС 020/2011 при выполнении требований ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (МЭК 61000-6-5:2001) «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых на электростанциях и подстанциях. Требования и методы испытаний»;
- требованиям ТР ТС «Электромагнитная совместимость технических средств» ТР ТС 020/2011 при выполнении требований ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (МЭК 61000-6-5:2001) «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых на электростанциях и подстанциях. Требования и методы испытаний»;
- РД 34.35.310-97 (СО 34.35.310-97) «Общие технические требования к микропроцессорным устройствам защиты и автоматики энергосистем»;
- Приказ министерства энергетики Российской Федерации от 13 февраля 2019 года N 101 (с изменениями на 10 июля 2020 года);
- СТО 56947007-29.120.70.241-2017 с изменениями от 11.12.2019 «Технические требования к микропроцессорным устройствам РЗА. Стандарт организации ПАО «ФСК ЕЭС» 2017 год»;
- СТО 34.01-6.2-002-2024 «Контроллеры присоединения, преобразователи дискретных сигналов. Типовые технические требования»;
- СТО 34.01-21-004-2019 «Цифровой питающий центр. Требования к технологическому проектированию цифровых подстанций напряжением 110-220 кВ и узловых цифровых подстанций напряжением 35 кВ»;
- СТО 56947007-29.240.10.256-2018 «Технические требования к аппаратно-программным средствам и электротехническому оборудованию ЦПС»;
- СТО 34.01-21-005-2019 «Цифровая электрическая сеть. Требования к проектированию цифровых распределительных электрических сетей 0,4-220 кВ»;
- ОТТ-29.020.00-КТН-009-15 «Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Микропроцессорные устройства РЗА подстанций 35-220 кВ и распределительных устройств 6(10) кВ. Общие технические требования»;
- СТО Газпром 2-1.11-661-2012 «Цифровые устройства релейной защиты и автоматики для систем электроснабжения. Технические требования»;
- СТО 56947007-25.040.30.309-2020 с изменениями от 24.03.2023 «Корпоративный профиль МЭК 61850 ПАО «ФСК ЕЭС»»;
- СТО 56947007-33.040.20.318-2022 «Корпоративные шкафы РЗА плавки гололеда, автоматического регулирования напряжения трансформаторов и автотрансформаторов и автоматики пуска пожаротушения маслонеполненного оборудования. Архитектура I типа»;
- СТО 34.01-4.1-018-2025 «Корпоративные шкафы РЗА плавки гололеда, автоматического регулирования напряжения трансформаторов и автотрансформаторов и автоматики пуска пожаротушения маслонеполненного оборудования. Архитектура II типа».

К эксплуатации устройства допускаются лица, изучившие настоящее РЭ и прошедшие проверку знаний правил техники безопасности и эксплуатации электроустановок электрических станций и подстанций.

Необходимые параметры и надежность работы устройств в течение срока службы обеспечиваются качеством разработки и изготовления, соблюдением условий транспортирования, хранения, монтажа, наладки и обслуживания, поэтому выполнение всех требований настоящего РЭ является обязательным.

По всем интересующим вопросам можно обращаться:

— по адресу электронной почты: rza@uni-eng.ru;

— по телефону: +7 (495) 165-99-98 (доб. 2561).

Также можно ознакомиться с нашей продукцией на сайте: <https://uni-eng.ru>.

1 Описание и работа

1.1 Назначение

1.1.1 Устройство серии «ЮНИТ-М300-АРНТ» предназначено для оперативного и автоматического управления приводом РПН силового трансформатора с номинальным значением стороны высшего напряжения 6-220 кВ с целью поддержания определенного уровня напряжения на шинах подстанции или у потребителя при изменениях режима работы сети. Устройство поддерживает режим регулирования двух трансформаторов, включенных на параллельную работу. Устройство может применяться для управления приводом устройств РПН двухобмоточных (включая ЛРТ), трехобмоточных трансформаторов, а также двухобмоточных трансформаторов с расщепленной обмоткой.

1.1.2 Устройство может осуществлять функции измерения, регистрации, осциллографирования и сигнализации. При подключении устройства к информационной сети энергообъекта возможно осуществление функций дистанционного управления устройством и сбор данных с него посредством протоколов и интерфейсов, определяемыми конфигурацией устройства.

1.1.3 Устройство предлагается с типовой конфигурацией: в технической части определяемой картой заказа (см. приложение А), в функциональной части – функционально-структурной схемой (см. приложение Б). Схемы подключения устройства по аналоговым входам приведены в приложении В, схемы типового подключения сигналов алгоритмов к дискретным входам и релейным выходам устройства приведены в приложениях ??, ??.

1.1.4 По желанию Заказчика возможно выполнение устройства в других конструктивных исполнениях в соответствии с общей картой заказа на серию «ЮНИТ-М300», которая приводится в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.1.5 Конструктивное исполнение и функциональный состав Устройство в базовом исполнении предлагается в двух версиях:

- для ПС I и смешанной архитектуры (далее по тексту – исполнение I);
- для ПС II архитектуры (далее по тексту – исполнение II),

в аппаратной части определяемой картой заказа устройства в корпусе М314 (см. приложение Б), в функциональной части – структурно-функциональной схемой (см. приложение Г). Подключение устройства по аналоговым входам приведено в приложении Д, типовое подключение сигналов алгоритмов к дискретным входам и релейным выходам устройства приведено в приложении Е.

1.1.6 Устройство серии «ЮНИТ-М300-АРНТ» может применяться в составе шкафов для установки на объектах филиалов и ДО ПАО «Россети», построенных на базе архитектур I и II типа, а также на базе смешанной архитектуры.

1.2 Технические характеристики

1.2.1 Основные номинальные параметры устройства указаны в таблице 1.1.1.1.

Таблица 1.1 – Основные номинальные параметры устройства

Параметр	Значение
Номинальный ток, А	1; 5
Номинальное переменное фазное напряжение, В	$100/\sqrt{3}$
Номинальная частота, Гц	50
Номинальное напряжение оперативного постоянного тока, В	110; 220
Номинальное напряжение оперативного переменного тока, В	110; 220

1.3 Состав и конструктивное исполнение

1.3.1 Корпус устройства в типовой конфигурации предусматривает отдельные исполнения по ширине в зависимости от требуемого количества модулей дискретного управления и дискретных входов, габаритные размеры устройства приведены в приложении Г. Внешний вид устройства для различных типовых исполнений

показан на рисунках 1.1, 1.2. Подробное описание конструкции и функций используемых модулей (а также доступных к заказу) приведено в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

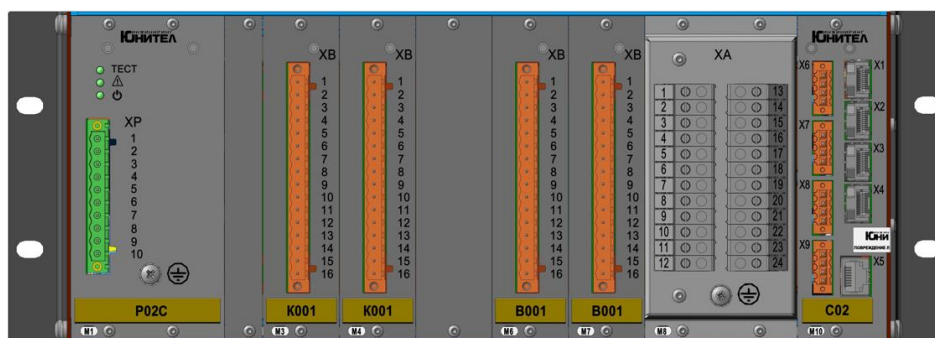


Рисунок 1.1 – Вид устройства ЮНИТ-М314-АРНТ для ПС со смешанной архитектурой с размещением плат по слотам (исполнение I)

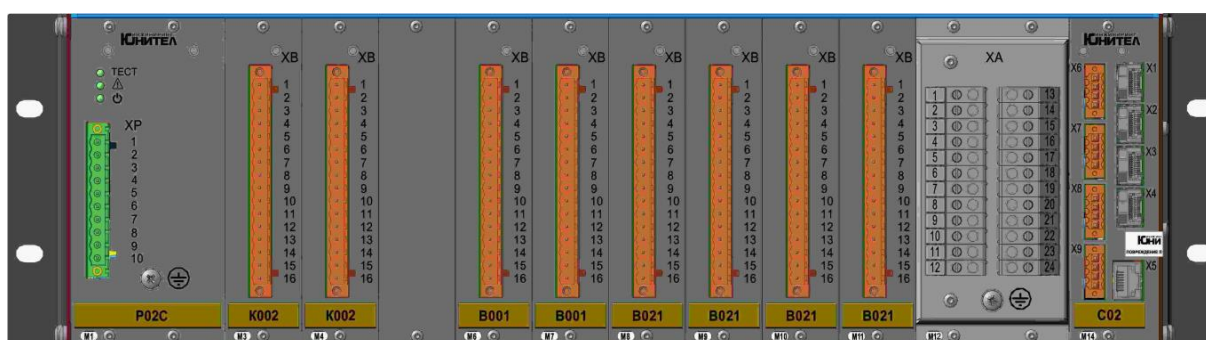


Рисунок 1.2 – Вид устройства ЮНИТ-М314-АРНТ для ПС со второй архитектуры с размещением плат по слотам (исполнение II)

1.3.2 Перечень функций, реализованных в составе устройства, приведен в таблице 1.2. Описание основных функций устройства приводится в разделе 2 данной документации. Подробное описание вспомогательных (сервисных) функций приведено в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

Таблица 1.2 – Функции в составе устройства «ЮНИТ-М300-АРНТ»

Группа функций	Примечание
Основные функции	Управление приводом РПН: — ручное регулирование напряжения; — автоматическое поддержание уровня напряжения на шинах или у потребителя; — встречное регулирование (коррекция уровня напряжения на шинах у потребителя в зависимости от тока нагрузки); — оперативный выбор уровня поддерживаемого напряжения; — одновременный контроль двух секций с возможностью автоматического переключения между секциями; — групповое регулирование двух параллельно работающих трансформаторов; — управление электроприводом импульсными или непрерывными командами; — контроль приводного механизма в процессе переключения; — блокировки по температуре и уровню масла; — блокировки при перегрузках; — блокировки по повышению/понижению, несимметрии напряжения; — блокировки при обнаружении неисправности привода; — контроль механического ресурса привода.

Продолжение таблицы 1.2

Группа функций	Примечание
Сервисные функции	Сигнализация: — обеспечение ввода служебных дискретных сигналов о состоянии оборудования шкафа РЗА; — формирование отчетов по изменению состояния дискретных внешних и внутренних сигналов; — выдача отчетов в АСУ ТП; — формирование и выдачу сигналов аварийной и предупредительной сигнализации в схему резервной сигнализации;
	Осциллографирование и журналирование: — запись доаварийных, аварийных и послеаварийных режимов с сохранением осциллограмм в энергонезависимой памяти устройства; — запись о событиях по изменению конфигурации устройства, изменения состояния внутренних сигналов алгоритмов, обновление встраиваемого программного обеспечения и пр. с метками времени и описанием события в энергонезависимой памяти устройства.
	Самодиагностика: — непрерывный оперативный контроль работоспособности в течение всего времени работ.
	Конфигурирование: — задание/переключение уставок, ввод в работу / вывод из работы; — изменение параметров самоописания устройства; — перезагрузка устройства; — ввод/вывод тестового режима; — изменение режима работы информационных сервисов; — возможность переопределения связей входных и выходных логических сигналов алгоритмов устройства с дискретными входами, выходными реле, светодиодными индикаторами и функциональными клавишами управления.
	Тестовый режим: — обработка принятых сигналов и отправка отчетов с установленным флагом «Тест».
	Самоописание: — предоставление данных об устройстве посредством устройства «ЮНИТ-ИЧМ» и сервисную программное обеспечение «ЮНИТ-СЕРВИС»
	Синхронизация времени: — календарь и часы реального времени, синхронизируемые от персонального компьютера или от АСУ ТП

1.4 Устройство и работа

1.4.1 Описание функций релейной защиты и автоматики в составе устройства, а также их функциональные схемы и уставки приводятся в разделе 2. Общая функционально-структурная схема взаимосвязей функций, дискретных входов и выходов устройства приведена в приложении Б. Принятые обозначения элементов схем приведены в приложении Д.

1.4.2 Система самодиагностики устройства выполняет тесты в полном объеме при включении устройства,

а также непрерывно в фоновом режиме. Системой самодиагностики устройства в автоматическом режиме контролируются следующие параметры:

- состояние аппаратной части устройства, в том числе: АЦП модулей ввода аналоговых сигналов, блока питания, ОЗУ, ПЗУ, процессора, модулей дискретных входов, модулей дискретного управления, вспомогательных модулей;
- температурный режим устройства;
- состояние синхронизации времени;
- сохранность исполняемого программного кода (целостность ПО);
- состояние измерительных цепей;
- исправность используемых каналов связи.

1.4.3 Система самодиагностики фиксирует критические неисправности («Неисправность») и не критические ошибки («Ошибка»). В случае появления критической неисправности активируется внутренний сигнал «Критическая неисправность», замыкаются контакты реле IRF, прекращается работа алгоритмов основных функций в составе устройства, это состояние устройства сигнализируется свечением светодиода «Неисправность» и отсутствием свечения светодиода «Готовность». В случае появления не критической ошибки активируется внутренний сигнал «Некритическая ошибка», алгоритмы основных функций в составе устройства продолжают работать, это состояние устройства сигнализируется свечением светодиода «Неисправность» и отсутствием свечения светодиода «Готовность». Подробное описание системы самодиагностики приводится в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.4.4 В данном устройстве предусматривается установка платы аналоговых входов типа «М046» устройства М314 в слоты «М08», «М09». В исполнении II дополнительно предусматривается установка платы аналоговых входов типа «М030» в слоты «М06», «М07». Типовое подключение входных аналоговых сигналов к плате аналоговых входов в составе устройства показано на рисунке Д.1 приложения Д. Подробное описание параметров настроек и технических характеристик платы аналоговых входов данного типа приводится в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее»

1.4.5 В данном устройстве предусматривается установка плат дискретных входов типа «В021» в слоты «М5, М6» в исполнении I (в исполнении II только в слот «М3»). Типовое подключение входных сигналов функций к дискретным входам в составе устройства показано на рисунках Е.1, Е.2 в приложении Е. Подробное описание параметров настроек и технических характеристик плат дискретных входов данных типов приводится в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.4.6 В устройствах с поддержкой протокола передачи данных МЭК 61850 в качестве входных сигналов ФСУ могут быть использованы данные из GOOSE-сообщений, на которые оформлена подписка. Количество сигналов GOOSE, получаемых от интеллектуальных устройств, в данном типоразмере устройства **равно 8 шт.**

1.4.7 Сигналы из GOOSE-сообщений проходят предварительную обработку перед тем как попасть в «Блок объединительный» и далее в ФСУ (см. приложение Б). В предварительную обработку входят следующие операции:

- проверка качества принимаемого сигнала;
- алгоритм обработки резервирования GOOSE-сообщений;
- алгоритм обработки симуляции GOOSE-сообщений;
- алгоритм обработки метки «Test» GOOSE-сообщений;
- подстановка значения по умолчанию при «плохом» качестве данных, принимаемых из GOOSE-сообщений.

Подробнее о подписке на GOOSE-сообщения указано в RU.37182817.00001.02.34.01 – «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования «ЮНИТ-СЕРВИС». Руководство пользователя».

1.4.8 В устройствах с поддержкой протокола передачи данных МЭК 61850 для связи со смежными устройствами может быть использован протокол GOOSE по МЭК 61850-8.1. Количество сигналов GOOSE-сообщений, передаваемых в смежные интеллектуальные устройства, зависит от типоразмера ЮНИТ-М300, первичного оборудования и в общем случае составляет не менее 100 шт. Подробнее о публикации GOOSE-сообщений

указано в RU.37182817.00001.02.34.01 – «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования «ЮНИТ-СЕРВИС». Руководство пользователя».

1.4.9 Устройство поддерживает два режима оперативного управления: местный и дистанционный. Выбор режима управления устройством производится посредством функциональной клавиши «М/Д» или по состоянию выбранного дискретного входа. В местном режиме игнорируются все команды управления с верхнего уровня АСУ ТП. Более подробно режимы устройства описаны в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.4.10 Для управления режимами работы основных функций (оперативный ввод/вывод, перевод на сигнал и пр.), а также для генерации различных сигналов сброса функций (сброс триггеров фиксации неисправности цепей газовых и технологических защит, сброс счетчиков и пр.), применяются виртуальные ключи и кнопки. Подробное описание и сценарии работы виртуальных ключей и кнопок приведено в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.4.11 В данном типоразработке устройства реализовано четыре группы уставок. Подробное описание работы с группами уставок приведено в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.4.12 Устройство предусматривает возможность синхронизации внутренних часов реального времени несколькими способами:

- по протоколу SNTP;
- по протоколу PTP;
- через дискретный вход устройства с использованием сигнала синхронизации 1PPS;
- средствами стандартизованного протокола передачи данных.

Подробное описание способов синхронизации времени устройства приведено в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.4.13 В данном устройстве предусматривается установка плат выходных реле типа «K002» и «K001» соответственно в слоты «М3» и «М4» в исполнении I (в исполнении II установка плат выходных реле не предусмотрена). Типовое подключение выходных сигналов функций к выходным реле в составе устройства показано на рисунке Е.1 приложения Е. Подробное описание параметров настроек и технических характеристик плат выходных реле данного типа приводится в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.4.14 В устройствах с поддержкой протокола передачи данных МЭК 61850 для связи со смежными устройствами может быть использован протокол GOOSE по МЭК 61850-8.1. Количество сигналов GOOSE сообщений, передаваемых в смежные интеллектуальные устройства, зависит от типоразработке «ЮНИТ-М300», первичного оборудования и в общем случае составляет не менее 100 шт. Подробнее о публикации GOOSE сообщений указано в RU.37182817.00001.02.34.01 – «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования «ЮНИТ-СЕРВИС». Руководство пользователя».

1.4.15 Устройство поддерживает два режима оперативного управления: местный и дистанционный. Выбор режима управления устройством производится посредством функциональной клавиши «М/Д» или по состоянию выбранного дискретного входа. В местном режиме игнорируются все команды управления с верхнего уровня АСУ ТП. Более подробно режимы устройства описаны в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.4.16 Для управления режимами работы основных функций (оперативный ввод/вывод и пр.), а также для генерации различных сигналов сброса функций (сброс счетчиков переключений и пр.), применяются так называемые виртуальные ключи и кнопки. Подробное описание и сценарии работы виртуальных ключей и кнопок приведено в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.4.17 В устройстве реализовано четыре группы уставок. Подробное описание работы с группами уставок приведено в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.4.18 Устройство предусматривает возможность синхронизации внутренних часов реального времени несколькими способами:

- по протоколу SNTP;
- по протоколу PTP;
- через дискретный вход устройства с использованием сигнала синхронизации 1PPS;
- средствами стандартизованного протокола передачи данных.

1.4.19 Подробное описание способов синхронизации времени устройства приведено в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.4.20 Устройство предусматривает возможность ведения журнала событий. Перечень сигналов, доступных для регистрации в журнале событий, приведен в приложении А. События безопасности записываются в отдельный журнал безопасности. Подробное описание параметров журналов событий приведено в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.4.21 Устройство предусматривает возможность осциллографирования событий. Перечень дискретных сигналов, доступных для регистрации аварийным осциллографом, приведен в приложении А. Подробное описание параметров встроенного регистратора аварийных событий приведено в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

Таблица 1.3 – Перечень аналоговых сигналов, доступных для регистрации аварийным осциллографом

Описание аналогового сигнала	Канал	Наименование	Пуск РАС
Напряжение фазы А (междуфазное АВ) секции 1	1	U1	-
Напряжение фазы В (междуфазное ВС) секции 2	2	U2	-
Напряжение фазы С («разомкнутого треугольника») секции 1	3	U3	-
Напряжение фазы А (междуфазное АВ) секции 2	4	U4	-
Напряжение фазы В (междуфазное ВС) секции 2	5	U5	-
Напряжение фазы С («разомкнутого треугольника») секции 2	6	U6	-
Ток фазы вводного выключателя 1 секции	7	I1	-
Ток фазы секционного выключателя 1 секции	8	I2	-
Ток фазы вводного выключателя 2 секции	9	I3	-
Ток фазы секционного выключателя 2 секции	10	I4	-
Ток фазы стороны трансформатора с РПН (только для исполнения II)	11	I5	-
Токовая петля 1 логометра РПН (только для исполнения I)	12	I6	-
Токовая петля 2 логометра РПН параллельно работающего тр-ра (только для исполнения I)	13	I7	-
Вычисленное напряжение фазы А секции 1	14	U7	-
Вычисленное напряжение фазы В секции 1	15	U8	-
Вычисленное напряжение фазы С секции 1	16	U9	-
Вычисленное междуфазное напряжение АВ секции 1	17	U10	-
Вычисленное междуфазное напряжение ВС секции 1	18	U11	-
Вычисленное междуфазное напряжение СА секции 1	19	U12	-

1.4.22 В устройстве реализована поддержка режима тестирования «Тест» в объеме требований стандартов МЭК 61850. Особенности перевода устройства в режим тестирования и функциональности устройства в этом режиме описаны в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.4.23 Описание и настройки доступных портов и интерфейсов связи приводится в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.4.24 Устройство имеет встроенную реализацию правил разграничения прав доступа, для этого в устройстве существует ролевая модель разграничения прав доступа. В устройстве предусмотрены следующие роли:

- Гость (пароль не требуется, доступен просмотр данных устройства);
- Дежурный;
- Инженер;
- Офицер (сотрудник) безопасности;
- Администратор (пароль «АААА» (кириллица), учетная запись предназначена для первоначального конфигурирования штатного профиля пользователей).

Все пользователи делятся на непривилегированных (роль Гость) и привилегированных (все остальные роли).

1.4.25 Предустановленные пользователи с именами Гость и Администратор не подлежат удалению и принудительной блокировке, их роли не подлежат изменению. Гость используется как роль по умолчанию для доступа к просмотру данных устройства в режиме чтения без запроса аутентификационных данных пользователя. Администратор необходим для добавления/удаления других пользователей, установки им соответствующих ролей и установке/изменении паролей пользователей.

1.4.26 После перезагрузки устройства подключенная сессия привилегированного пользователя сбрасывается. Устройство запускается с сеансом непривилегированного пользователя (роль Гость). Подробное описание ролей и доступных полномочий и ограничений для каждой из ролей приведено в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.5 Средства измерения, инструмент и принадлежности

Перечень оборудования и средств измерения, рекомендуемый для проведения эксплуатационных проверок устройства, приведен в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.6 Маркировка и пломбирование

Сведения по маркировке и пломбировании устройства приведены в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.7 Упаковка

Сведения по упаковке устройства приведены в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

2 Основные функции

2.1 Общие сведения

2.1.1 В рабочем режиме устройство постоянно отслеживает состояние подключенных к нему аналоговых и дискретных сигналов. Из значений, полученных АЦП, при помощи расчетов и, при необходимости, цифровой фильтрации выделяются среднеквадратичные и/или мгновенные величины (фазных токов, гармонических составляющих токов, фазных и междуфазных напряжений, симметричных составляющих величин), необходимые для функционирования алгоритмов в составе устройства. Параметры для настройки аналоговых входов устройства приведены в таблице 2.1. Далее по тексту данного РЭ – для параметров, значения которых указываются в относительных единицах (о.е.), базовыми величинами являются соответствующие значения номинальных параметров сети (приведены в таблице 2.2).

2.1.2 На рисунках 2.1, 2.2 показаны варианты использования устройства для различных видов силовых трансформаторов.

2.1.3 На рисунках 2.1, 2.2 показаны варианты использования устройства для различных видов силовых трансформаторов.

- ручной режим управления - оперативное управление посредством функциональных клавиш ИЧМ, внешних ключей оперативного управления, команд АСУ;
- автоматический режим управления – устройство автоматически поддерживает требуемый уровень напряжения в определенном диапазоне.

2.1.4 Устройство может формировать импульсные и непрерывные команды управления приводом. Для импульсного режима схема привода должна иметь возможность формировать сигнал «Переключение». В этом случае команда управления от устройства удерживается на определенное время (t_3 , см. п.2.2.1) после того, как привод начал цикл переключения. В непрерывном режиме выдачи команд возможны два варианта работы устройства:

- в ручном режиме длительность команды управления (задаваемая уставкой) должна быть больше продолжительности переключения;
- в автоматическом режиме управления команда управления удерживается до возвращения напряжения в зону нечувствительности.

2.1.5 Функцию управления приводом можно условно разделить на несколько узлов (далее по тексту - функций):

- контроль привода РПН;
- автоматическое регулирование
- блокировка управления приводом;
- контроль текущего положения РПН;
- регулирование параллельно работающих трансформаторов;
- сигнализация.

2.1.6 Общая схема взаимосвязей между описанными в данном разделе функциями, входными и выходными сигналами устройства приведена в приложении Б. Сводный перечень сигналов, формируемых устройством в процессе работы, приведен в таблице Е.1 приложения Е.

2.1.7 Оперативный вывод из работы происходит при появлении активного сигнала на входе «Вывод терминала».

2.2 Контроль Привода РПН

2.2.1 Данный блок логики отвечает за:

- формирование команд на привод;
- контроль привода в процессе переключения;
- формирование команд автоматического управления;
- счетчик переключений и контроль выработанного ресурса.

2.2.2 Формирование команд на привод:

2.2.2.1 В зависимости от выбранного режима работы устройство может формировать три вида команд управления на привод:

- оперативные;
- автоматические;
- от устройства регулирования трансформатора, включенного на параллельную работу.

2.2.2.2 Оперативные команды управления имеют взаимную блокировку команд «Прибавить» и «Убавить». Таймер t_3 (рисунок 2.3) ограничивает длительность команды управления, в импульсном режиме сбрасывает команду после появления сигнала «Идет переключение». В непрерывном режиме управления уставка данного таймера должна быть достаточной, чтобы привод гарантировано начал переключение.

2.2.2.3 Режим выдачи управляющих команд (Импульсный/Непрерывный) осуществляется программным переключателем SGF1 (рисунок 2.4).

2.2.3 Контроль привода в процессе переключения

2.2.3.1 Кроме таймера t_3 в логике устройства предусмотрен ряд таймеров, используемых для управления приводом и для диагностики его диагностики в процессе переключения для импульсного режима выдачи команд (рисунок 2.4):

- время реакции привода на команду управления (t_1); при отсутствии переключения в течение времени t_1 формируется сигнал «ПМ не пошел»;
- максимальная продолжительность переключения (t_2); при удержании сигнала «Идет переключение» в течение времени t_2 устройство формирует сигнал «ПМ застрял».

2.2.3.2 При отсутствии команд управления и появлении сигнала «Идет переключение» устройство формирует сигнал «ПМ побежал». При возникновении данной ситуации, устройство ожидает завершения переключения и формирует сигнал «Отключить автомат РПН». Программный переключатель SGF2 определяет время воздействия на дистанционный расцепитель автоматического выключателя привода:

- непрерывном;
- в течение 1 с.

2.2.4 Формирование команд автоматического управления

В режиме автоматического регулирования устройство непрерывно отслеживает уровень напряжения на регулируемой секции (см. раздел 2.3). При выходе напряжения за пределы «Зоны нечувствительности» устройство с определенными задержками формирует сигналы управления приводом (см. рисунок 2.5). Используются следующие выдержки времени:

- задержка на выдачу первой автоматической команды (T_1) «Прибавить» или «Убавить» при выходе значения напряжения регулируемой секции за пределы зоны нечувствительности;
- задержка на выдачу повторной автоматической команды (T_2) «Прибавить» или «Убавить»; вторая и все последующие команды выдаются с данной задержкой до возврата напряжения в пределы зоны нечувствительности;
- задержка на выдачу команды «Убавить» (T_3) при значительном увеличении напряжения. При перенапряжении на регулируемой секции первая и все последующие автоматические команды «Убавить» выдаются с данной выдержкой времени.

2.2.5 Счетчик переключений и контроль выработанного ресурса

В устройстве предусмотрен контроль выработанного ресурса. При каждом переключении значение счетчика переключений сравнивается с уставкой «Максимальное количество операций переключения». При превышении уставки (см. рисунок 2.6) формируется сигнал превышения максимального количества переключений. Имеется возможность сбросить значение счетчика переключений через виртуальный ключ. Также имеется возможность задать уставкой начальное значение счетчика.

2.2.6 Уставки и параметры функции

Таблица 2.1 – Параметры для настройки функции «Контроль привода РПН»

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
АРН				
Режим выдачи управляющих команд (РежимУпрПМ)	РежимУпрПМ	0 ... 1	–	1
Время задержки срабатывания на выдачу первой команды в автоматическом режиме (Т1)	Т1	1,000 ... 200,000	с	0,001
Время задержки срабатывания на выдачу второй и последующих команд в автоматическом режиме (Т2)	Т2	0,100 ... 200,000	с	0,001
Время задержки выдачи ускоренной команды убавить при значительном повышении напряжения (Т3)	Т3	0,100 ... 10,000	с	0,001
Контроль РПН				
Время реакции привода РПН на команду управления (Тпуск)	Тпуск	0,100 ... 10,000	с	0,001
Максимальное время переключения привода РПН (Тперекл)	Тперекл	0,100 ... 100,000	с	0,001
Длительность команды отключения питания привода при несанкционированном переключении (ОтклПитПМ)	ОтклПитПМ	0 ... 1	–	1
Время продления команды управления после прихода сигнала «Идет переключение» (Твозвр)	Твозвр	0,000 ... 10,000	с	0,001
Начальное значение счетчика переключений (НачЗнСчПерекл)	НачЗнСчПерекл	1 ... 1000000	–	1
Максимальное количество операций переключения (РесурсПерекл)	РесурсПерекл	1 ... 1000000	–	1

2.3 Автоматическое регулирование

2.3.1 Автоматическое регулирование

В режиме автоматического регулирования устройство автоматически формирует команды управления приводом с целью поддержания уровня напряжения в заданном диапазоне.

2.3.2 Выбор регулируемой секции

2.3.2.1 Устройство РПН, установленное на стороне ВН трехобмоточного трансформатора (рисунок 2.2) или трансформатора с расщепленной обмоткой НН (рисунок 2.1, б), одновременно воздействует на уровень напряжения на двух подключенных к трансформатору секциях. В данном случае одна из секций определяется как регулируемая, другая как контролируемая.

2.3.2.2 Устройство в автоматическом режиме осуществляет регулирование по уровню напряжения на регулируемой секции. На контролируемой секции, соответственно, проверяется отсутствие условий блокировки

автоматического регулирования.

2.3.2.3 В устройстве предусмотрен следующий механизм определения регулируемой и контролируемой секции. Предусмотрено два режима (определяется состоянием виртуального ключа «Ввод автоматического выбора регулируемой секции»):

- автоматический;
- оперативный.

2.3.2.4 В автоматическом режиме выбор регулируемой секции осуществляется по состоянию блок-контактов вводных выключателей секций и положению виртуального ключа «Ввод режима приоритета по 2 секции». Если подключена только одна из двух секций, она автоматически становится регулируемой. Если подключены обе секции выбор регулируемой секции осуществляется оперативно виртуальным ключом «Ввод режима приоритета по 2 секции». Подключенная секция, которая не является регулируемой, определяется термином - контролируемая. В автоматическом режиме выбор регулируемой секции осуществляется по состоянию блок-контактов вводных выключателей секций и положению виртуального ключа «Ввод режима приоритета по 2 секции». Если подключена только одна из двух секций, она автоматически становится регулируемой. Если подключены обе секции выбор регулируемой секции осуществляется оперативно виртуальным ключом «Ввод режима приоритета по 2 секции». Подключенная секция, которая не является регулируемой, определяется термином - контролируемая.

2.3.2.5 В оперативном режиме выбор регулируемой секции осуществляется с помощью виртуального ключа «Ввод режима приоритета по 2 секции». При выведенном состоянии данного виртуального ключа, регулируемой является 1 секция, при введенном - 2-я. Если регулируемая секция отключена от трансформатора формируется сигнал «Нет связи с регулируемыми шинами». Автоматическое регулирование при этом блокируется.

2.3.2.6 Дискретные сигналы «Секция 1 включена», «Секция 1 отключена», «Секция 2 включена», «Секция 2 отключена» могут поступать в логику устройства посредством дискретных входов устройства или GOOSE-сообщения.

2.3.3 Зона нечувствительности

2.3.3.1 Требуемый диапазон поддержания напряжения на шинах («Зона нечувствительности») определяется уставками:

- центр зоны нечувствительности (или напряжение поддержания) $U_{под}$;
- ширина зоны нечувствительности $dU_{под}$.

2.3.3.2 Оперативное изменение значения напряжения поддержания в зависимости от суточного графика нагрузки возможно переключением между четырьмя группами уставок.

2.3.3.3 Значение напряжения поддержания может меняться автоматически в зависимости от тока нагрузки в режиме встречного регулирования.

2.3.4 Встречное регулирование

2.3.4.1 Встречное регулирование – регулирование напряжения на шинах удаленного потребителя с учетом расчетного падения напряжения в сети в зависимости от тока нагрузки. Для корректного вычисления величины падения напряжения необходимо соблюдать полярность подводимых к устройству цепей переменного тока.

2.3.4.2 Падение напряжения в распределительной сети определяется по формуле:

$$\Delta \bar{U} = (\bar{I}_{св} - \bar{I}_{вв}) \times \bar{Z}_{сетu}$$

где $\bar{Z}_{сетu}$ – комплексное значение сопротивление сети (линии); определяется по задаваемым параметрам активного и реактивного сопротивления сети; если встречное регулирование не предусматривается, значения данных параметров должны быть равными 0;

$\bar{I}_{вв}$ – комплексное значение тока ввода секции;

$\bar{I}_{св}$ – комплексное значение тока секционного выключателя.

2.3.4.3 Значение напряжения на шинах потребителя определяется по формуле:

$$U_{номr} = | \bar{U}_{тек} - \Delta \bar{U} |$$

где $\bar{U}_{тек}$ – комплексное значение напряжения на шинах регулируемой секции.

2.3.5 Процесс автоматического регулирования

2.3.5.1 В автоматическом режиме устройство непрерывно отслеживает уровень напряжения на регулируемой секции. В устройстве предусмотрены специальные ИО, которые при выходе напряжения за пределы зоны нечувствительности формируют следующие сигналы:

- напряжение ниже границы зоны нечувствительности;
- напряжение выше границы зоны нечувствительности;
- напряжение значительно выше границы зоны нечувствительности.

2.3.5.2 В зависимости от возникающего режима и при отсутствии блокирующих сигналов логика формирования команд в автоматическом режиме регулирования с определенной задержкой формирует сигналы управления приводом.

2.3.6 Уставки и параметры функции

Таблица 2.2 – Параметры для настройки функции «Автоматическое регулирование»

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
АРН				
Максимальное напряжение выше которого выдача команды «убавить» от автоматики происходит с ускоренной выдержкой времени ТЗ (U>>сраб)	U>>сраб	1,00 ... 2,00	о.е.	0,01
Центр зоны нечувствительности (Uпод)	Uпод	0,85 ... 1,45	о.е.	0,01
Ширина зоны нечувствительности (dUпод)	dUпод	0,01 ... 0,20	о.е.	0,01
Активное сопротивление сети 1 секции для линейной компенсации (Rлинии1секции)	Rлинии1секции	0,00 ... 99999,99	Ом	0,01
Реактивное сопротивление сети 1 секции для линейной компенсации (Xлинии1секции)	Xлинии1секции	0,00 ... 99999,99	Ом	0,01
Активное сопротивление сети 2 секции для линейной компенсации (Rлинии2секции)	Rлинии2секции	0,00 ... 99999,99	Ом	0,01
Реактивное сопротивление сети 2 секции для линейной компенсации (Xлинии2секции)	Xлинии2секции	0,00 ... 99999,99	Ом	0,01
Выбор ТН				

2.4 управление приводом РПН

2.4.1 Блокировка управления приводом

2.4.1.1 В зависимости от режима работы сети, температуры, уровня масла в отсеке контактора РПН и состояния привода (отказ, местное управление, крайнее положение и др.) возможны ситуации, когда управление приводом должно быть заблокированным. Чтобы избежать возможного повреждения оборудования или возникновения нежелательного режима сети в устройстве предусмотрена функция блокировки управления.

2.4.1.2 В зависимости от возникающей ситуации блокировка действует на команды управления в сторону увеличения напряжения, в сторону снижения или в обоих направлениях.

2.4.1.3 Запрет «Убавить»:

- крайнее нижнее положение (от концевого выключателя привода);
- допустимое нижнее положение (блокирует только автоматические команды, см. 2.5.2).

2.4.1.4 Запрет «Прибавить» (блокирует только автоматические команды, см. 2.5.2):

- перегрузка секции;
- высокое напряжение секции;
- низкое напряжение секции;
- повышение напряжения нулевой последовательности на секции;
- повышение напряжения обратной последовательности на секции;
- крайнее верхнее положение (от концевого выключателя привода, см. 2.5.2);
- допустимое верхнее положение (блокирует только автоматические команды, см. 2.5.2).

2.4.1.5 Запрет «Убавить» и «Прибавить»:

- перегрузка контактора РПН (контроль по стороне ВН);
- снижение температуры масла;
- снижение уровня масла;
- привод в режиме местного управления;
- отказ привода.

2.4.2 Контроль секции

Устройство контролирует значение напряжения, уровень несимметрии напряжения, нагрузку на регулируемой и контролируемой (при наличии) секции для блокировки команд управления в автоматическом режиме. Для каждой секции предусмотрены ИО для контроля повышения, снижения напряжения, повышения напряжения обратной и нулевой последовательности, перегрузки секции. Возможность блокировки автоматических команд управления от ИО контролируемой секции определяется положением программного переключателя SGF1 (см. рисунок 2.10).

2.4.3 Контроль перегрузки по стороне ВН трансформатора

Чтобы исключить возможность повреждения контактора РПН при коммутациях высоких значений тока, в устройстве предусмотрена функция запрета регулирования при перегрузке по стороне ВН трансформатора (см. рисунок 2.11). Сигнал о перегрузке может поступать в устройство через дискретный вход (для исполнения I) или GOOSE сообщение (для исполнений I и II), или формироваться в устройстве при срабатывании специального ИО тока стороны ВН трансформатора (для исполнения II). При появлении сигнала о перегрузке немедленно формируется сигнал запрета управления приводом во всех режимах управления.

2.4.4 Запрет управления по температуре масла

2.4.4.1 При низкой ($-20...25^{\circ}\text{C}$) температуре окружающей среды многократно увеличивается вязкость масла, что затрудняет процесс переключения контактора. При большой вязкости масла может произойти повреждение токоограничивающих элементов в связи с увеличением времени переключения или поломка контактора в связи с увеличением механической нагрузки.

2.4.4.2 Сигнал о снижении температуры масла поступает в устройство от внешнего датчика посредством GOOSE сообщения (исполнение I и II) или дискретный вход (исполнение I). Получив данный сигнал, логика устройства блокирует команды управления приводом.

2.4.5 Запрет управления по конечным выключателям или допустимым крайним положениям

2.4.5.1 Устройство отслеживает положения концевых выключателей привода. При достижении крайнего верхнего или крайнего нижнего положений формируются соответствующие сигналы «Запрет прибавить» или «Запрет убавить».

2.4.5.2 Кроме того в устройстве предусмотрена возможность ограничения уставками диапазона регулирования в автоматическом режиме. При достижении крайнего верхнего или нижнего допустимого положения при автоматическом регулировании логикой устройства формируются соответствующие сигналы «Запрет прибавить» или «Запрет убавить».

2.4.6 Запрет управления по сигналам неисправности привода и трансформатора

2.4.6.1 Кроме указанных выше сигналов о снижении температуры масла и о достижении приводом крайних положений устройство может контролировать следующие сигналы с привода РПН и с силового трансформатора:

- отключено автоматический выключатель питания привода;

- минимальный уровень масла в отсеке контактора РПН;
- привод в режиме местного управления.

2.4.6.2 Сигналы могут поступать в устройство посредством GOOSE сообщения (исполнение I и II) или дискретный вход (исполнение I). Логикой устройства в процессе переключения может формироваться сигнал «ПМ отказал».

2.4.6.3 Указанные выше сигналы (см. рисунок 2.12) блокируют команды управления приводом во всех режимах управления.

2.4.7 Уставки и параметры функции

Таблица 2.3 – Параметры для настройки «МТЗ»

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Привод РПН				
Блокировка от контролируемой секции (БлкКонтрСекц)	БлкКонтрСекц	0 ... 1	–	1
АРН				
Допустимый ток перегрузки секции, выше которого запрет на повышение (I _{вв} >блк)	I _{вв} >блк	1,000 ... 2,000	о.е.	0,001
Верхняя уставка напряжения для блокировки автоматических команд на понижение (U>>блк)	U>>блк	1,00 ... 2,00	о.е.	0,01
Нижняя уставка напряжения блокировки автоматических команд на повышение (U<<блк)	U<<блк	0,00 ... 1,00	о.е.	0,01
Максимальное утроенное напряжения нулевой последовательности блокировки автоматических команд на повышение (3U ₀ блк)	3U ₀ блк	0,00 ... 2,00	о.е.	0,01
Максимальное напряжение обратной последовательности блокировки автоматических команд на повышение (U ₂ блк)	U ₂ блк	0,00 ... 2,00	о.е.	0,01
Ток перегрузки РПН (I _{рпн} >блк)	I _{рпн} >блк	1,00 ... 2,00	о.е.	0,01

3 Сервисные функции

3.1 Группы уставок

3.1.1 Устройство имеет четыре группы уставок, предусмотрено оперативное переключение между несколькими сохраненными группами уставок (ГУ).

3.1.2 Изменение группы уставок возможно:

- по месту, через устройство ЮНИТ-ИЧМ;
- дистанционно, через команды от АСУ ТП;
- дистанционно, средствами сервисного ПО «ЮНИТ-СЕРВИС»;
- по месту, через соответствующий дискретный вход сигналом импульсного типа. Соответственно, использование ключа или кнопки с фиксацией не допускается.

3.1.3 Переключение группы уставок происходит не мгновенно. После появления сигнала/команды на изменение активной группы уставок и до момента активации новой группы проходит от 7 до 15 с. В это время происходит проверка целостности файлов выбранной ГУ. Всё это время устройство продолжает функционировать на той группе уставок, которая была активна до появления сигнала/команды на изменение активной группы уставок.

3.2 Аварийный осциллограф

3.2.1 При возникновении нарушений нормальных режимов работы данный процесс может записываться в память с помощью аварийного осциллографа. Осциллографирование выполняется с частотой дискретизации не менее 1200 Гц. Осциллограммы содержат измеренные значения аналоговых сигналов, дискретные сигналы состояния входов, выходных реле, а также логических сигналов функций РЗА и сервисные сигналы устройства.

3.2.2 Пуск осциллографа производится по факту изменения состояния дискретных сигналов, заданных в качестве критериев пуска. В зависимости от длительности записи предаварийного и послеаварийного режима, в памяти может храниться разное количество осциллограмм. Данные, собранные аварийным осциллографом, сохраняются в энергонезависимой памяти устройства и циклически перезаписываются. Удаление записей аварийного осциллографа пользователем невозможно.

3.3 Журнал событий

3.3.1 устройстве реализована функция записи сигналов дискретных входов, работы защит, автоматики и сервисных сигналов в журнал событий.

3.3.2 Максимальное число записей журнала - 20000. Каждая запись в журнал событий содержит в себе следующую информацию:

- дату и время возникновения события;
- идентификатор события;
- состояние дискретного или значение аналогового сигнала в момент события;
- качество зарегистрированного параметра;
- качество времени;

3.3.3 Данные о событиях сохраняются в энергонезависимой памяти. При заполнении журнала событий перезапись осуществляется от более старых событий к новым, то есть циклически. Удаление информации из журнала событий пользователем невозможно.

3.4 Режим тестирования

3.4.1 Режим тестирования предусмотрен для возможности оперативной проверки элементов/функций, таких как: ФСУ, измерительные органы, дискретные входы и выходные реле устройства.

3.5 Синхронизация времени

3.5.1 Аппаратные средства устройства предусматривают возможность синхронизации внутренних часов реального времени ЦП устройства одним или несколькими из способов: в соответствии с протоколами NTP(SNTP), РТР, секундным импульсом 1PPS, средствами стандартизированного протокола передачи данных.

3.6 Система самодиагностики

3.6.1 Система самодиагностики устройства выполняет тест в полном объеме при запуске, а также непрерывно в фоновом режиме. Системой самодиагностики устройства в автоматическом режиме контролируется:

- состояние аппаратной части устройства;
- температурный режим устройства;
- наличие/отсутствие синхронизации времени;
- целостность ПО;
- состояние измерительных цепей;
- исправность используемых каналов связи;

3.6.2 В случае обнаружения критических неисправностей происходит останов рабочего цикла выполнения алгоритмов ФСУ, производится запись в журнал событий, активация внутреннего сигнала «Критическая неисправность», замыкание реле IRF, появляется соответствующая индикация. Для выхода из режима критической неисправности требуется перезапуск устройства.

3.6.3 В случае обнаружения некритических ошибок производится запись в журнал событий, активация предупредительной сигнализации внутренним сигналом «Некритическая ошибка». Алгоритмы ФСУ устройства продолжают выполняться. Устройство может выйти из режима предупредительной сигнализации без активных действий со стороны пользователя по факту пропадания критериев режима.

3.6.4 По факту выхода из режимов критической неисправности и предупредительной сигнализации производится запись в журнале событий.

3.7 Аутентификация и авторизация пользователей

3.7.1 Для возможности работы с устройством пользователь должен пройти аутентификацию на устройстве. Аутентификация проводится по имени и паролю, указанными пользователем.

3.7.2 Функции безопасности устройства предъявляют следующие требования к паролям пользователей:

- пароль может содержать буквы и/или цифры;
- длина пароля не может быть меньше семи символов.

3.7.3 Хранение паролей осуществляется в памяти устройства в нечитаемом виде, не позволяющем восстановить пароль.

3.7.4 Функции безопасности не дают возможность повторного применения ранее использованных паролей. По умолчанию глубина хранения ранее заданных пользователем паролей в устройстве составляет четыре пароля.

3.7.5 В процессе ввода пароля пользователю отображается только вводимый символ, ранее введенные символы не отображаются в открытом виде.

3.7.6 Функции безопасности устройства ограничивают количество неуспешных попыток аутентификации за установленный период времени. Количество попыток можно задать в диапазоне от 1 до 9 (по умолчанию – 3)

3.7.7 В случае превышения количества неуспешных попыток аутентификации:

- выполняется блокировка доступа пользователя к устройству. Длительность блокировки определяется в настройках устройства пользователем с ролью Администратор в диапазоне от 1 минуты до 9999 минут (по умолчанию – 30 минут);
- формируется соответствующее событие журнала событий безопасности;
- формируется сигнализация для АСУ ТП о превышении заданного количества неуспешных попыток доступа.

3.7.8 В случае, когда количество неуспешных попыток аутентификации пользователя больше нуля, но меньше максимально допустимого, оно будет сброшено для данного пользователя по истечении времени сброса неуспешных попыток (5 минут).

3.7.9 Блокировка возможности аутентификации пользователя снимается в случае:и:

- истечения времени блокировки входа;
- принудительной разблокировки пользователем с ролью Администратор.

3.7.10 Пользователь может быть заблокирован принудительно пользователем с ролью Администратор. Разблокирование данного пользователя может осуществить так же только пользователь с ролью Администратор.

3.7.11 Все настраиваемые параметры безопасности (время неактивности пользователя, количество безуспешных попыток входа, время блокировки входа) разрешены для редактирования пользователям с ролью офицера безопасности. При сбросе устройства к заводским настройкам, параметры безопасности сохраняются.

⚠ При утере пароля учетной записи пользователя с ролью Администратор, восстановление административных прав возможно только путем перепрограммирования устройства специалистом предприятия-изготовителя, что повлечет за собой сброс настроечных параметров на заводские.

3.8 Блок интерфейсный (ЮНИТ-ИЧМ)

3.8.1 Для местного управления и контроля за состоянием устройства предусматривается подключение блока интерфейсного «ЮНИТ-ИЧМ» производства ООО «Юнител Инжиниринг». Блок подключается к «ЮНИТ-М300» посредством патч-корда с разъемами RJ45. В устройстве «ЮНИТ-М300» для подключения к блоку может использоваться отдельный порт X5, расположенный на модуле центрального процессора или любой из задействованных портов связи Ethernet (X1, X2, X3, X4).

3.8.2 Более подробная информация по работе с устройством «ЮНИТ-ИЧМ» приведена в документации RU.37182817.00001.02.34.01 «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования «ЮНИТ-СЕРВИС». Руководство пользователя».

3.8.3 Подробное описание блока приведено в документе ЮТКБ.656132.701 РЭ – «Блок интерфейсный «ЮНИТ-ИЧМ». Руководство по эксплуатации». Блок интерфейсный «ЮНИТ-ИЧМ» является опциональным для заказа.

4 Использование по назначению

4.1 Эксплуатационные ограничения

Климатические условия эксплуатации должны соответствовать требованиям документа ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

4.2 Подготовка устройства к использованию

Меры безопасности при подготовке устройства, порядок проведения внешнего осмотра устройства перед использованием, требования к монтажу устройства, подключение к персональному компьютеру и устройству «ЮНИТ-ИЧМ» приводится в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее». Возможность работы устройства в условиях, отличных от указанных, должна согласовываться с предприятием-изготовителем.

4.3 Работа с устройством

4.3.1 Взаимодействие с устройством осуществляется при помощи подключаемого устройства «ЮНИТ-ИЧМ» или через персональный компьютер с установленным программным обеспечением «ЮНИТ-СЕРВИС». Руководство по устройству «ЮНИТ-ИЧМ» представлено в документе ЮТКБ.656132.701 РЭ «Блок интерфейсный «ЮНИТ-ИЧМ». Руководство по эксплуатации». Руководство по использованию программного обеспечения представлено в документе RU.37182817.00001.02.34.01 «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования «ЮНИТ-СЕРВИС». Руководство пользователя».

Описание работы с устройством (включение, способы управления устройством, обновление встроенного программного обеспечения, неисправности и методы их устранения) приводится в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

5 Техническое обслуживание и ремонт

5.1 Техническое обслуживание устройства

5.1.1 Процесс технического обслуживания устройств релейной защиты регламентирован приказом Минэнерго России «Об утверждении Правил технического обслуживания устройств и комплексов релейной защиты и автоматики и внесении изменений в требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок».

5.1.2 Техническое обслуживание устройств «ЮНИТ-М300» должно выполняться в соответствии с документом ЮТКБ.656122.609 ИС – «Устройства защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Инструкция эксплуатационная специальная. Методические указания по выполнению технического обслуживания».

5.2 Текущий ремонт

5.2.1 Устройство серии «ЮНИТ-М300», как было описано выше, выполнено с использованием микропроцессорных технологий, поэтому необходимость в его текущем ремонте отсутствует. Работоспособность и безотказность работы устройства обеспечивается функционированием системы самодиагностики.

5.2.2 Углубленная самодиагностика аппаратных средств, а также состояние программной памяти, памяти данных и буферной памяти производится при включении устройства. Поэтому при возникновении сообщений о критических или некритических ошибках от системы самодиагностики, даже при возможности устранения их своими силами, следует обратиться на предприятие-изготовитель для консультации или проведения регламентных работ.

5.2.3 Поводом для обращения на предприятие-изготовитель являются также признаки нехарактерного нагрева или перегрева отдельных элементов, участков или частей устройства.

5.2.4 Вышедшие из строя устройства должны проходить ремонт на предприятии-изготовителе, обеспечивающем гарантийное и послегарантийное обслуживание, адрес которого указан в паспорте устройства. В качестве ЗИП, если это предусмотрено договором поставки, могут предоставляться устройства «ЮНИТ-М300» с необходимыми конфигурациями, позволяющие оперативно произвести замену вышедших из строя устройств.

5.2.5 Перечень сигналов самодиагностики приведен в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

6 Транспортирование, хранение и консервация

Более подробно об условиях транспортирования и хранения устройства можно узнать в соответствующем разделе документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

7 Утилизация

7.1 Демонтаж и утилизация устройства не требуют применения специальных мер безопасности и выполняются без применения специальных приспособлений и инструментов.

7.2 Более подробно о способах утилизации устройства можно узнать в соответствующем разделе документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

8 Гарантия изготовителя

8.1 Гарантийный срок эксплуатации устройства составляет 36 месяцев со дня ввода устройства в эксплуатацию, но не более 40 месяцев с даты производства предприятием-изготовителем или с момента проследования через государственную границу при поставках на экспорт.

8.2 Более подробно о гарантийных обязательствах изготовителя устройства можно узнать в соответствующем разделе документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

9 Техническая поддержка

Сервисный центр ООО «Юнител Инжиниринг» принимает заявки от потребителей о качестве функционирования оборудования и ПО, оказывает консультационные услуги при поиске и устранении неисправностей.

Заявки от потребителей принимаются по телефонной связи (тел.: +7 (495) 165-99-98) и (или) по электронной почте:

rza@uni-eng.ru

info@uni-eng.ru

Форму заявки можно скачать по ссылке:

<https://uni-eng.ru/support/servisnyy-tsentr/>.

Приложение А
(обязательное)
Код заказа устройств типа «ЮНИТ-М300-СВ»

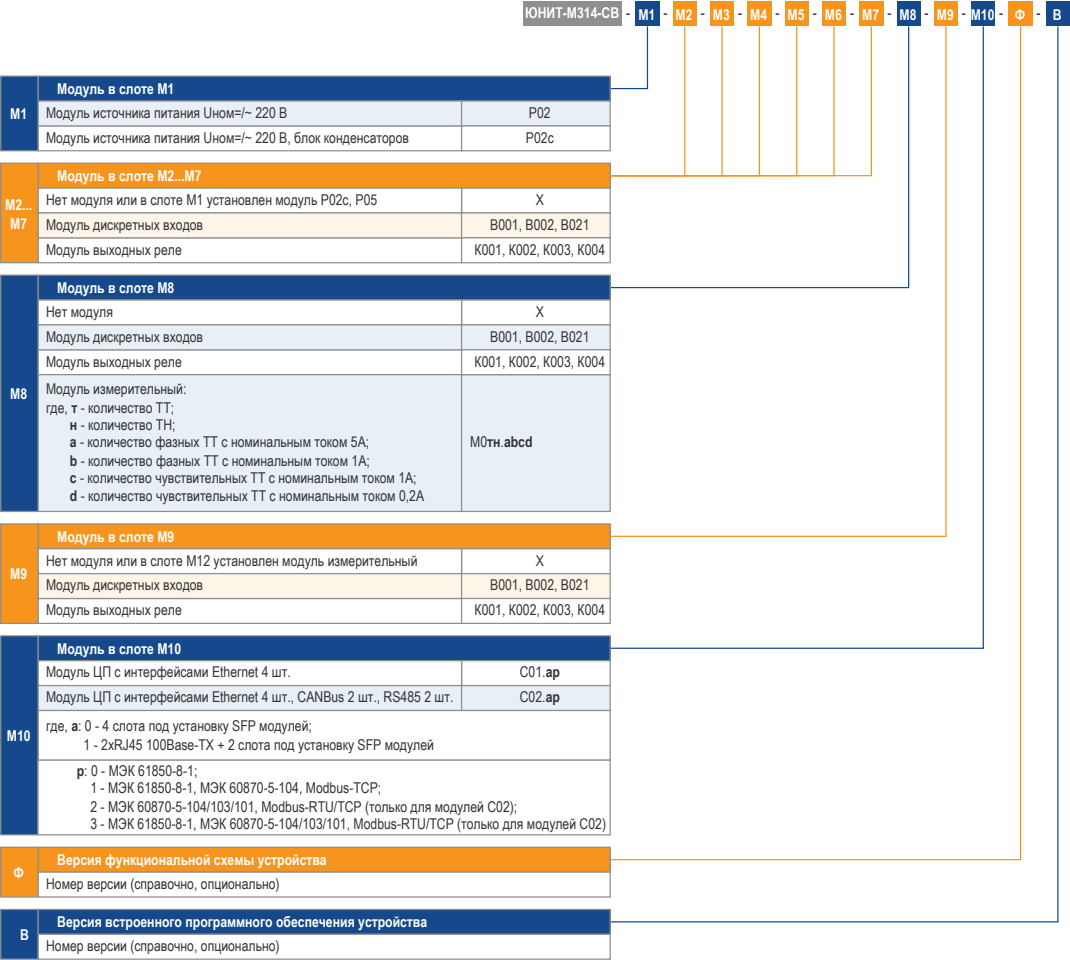


Рисунок А.1 – Код заказа устройства «ЮНИТ-М314-СВ»

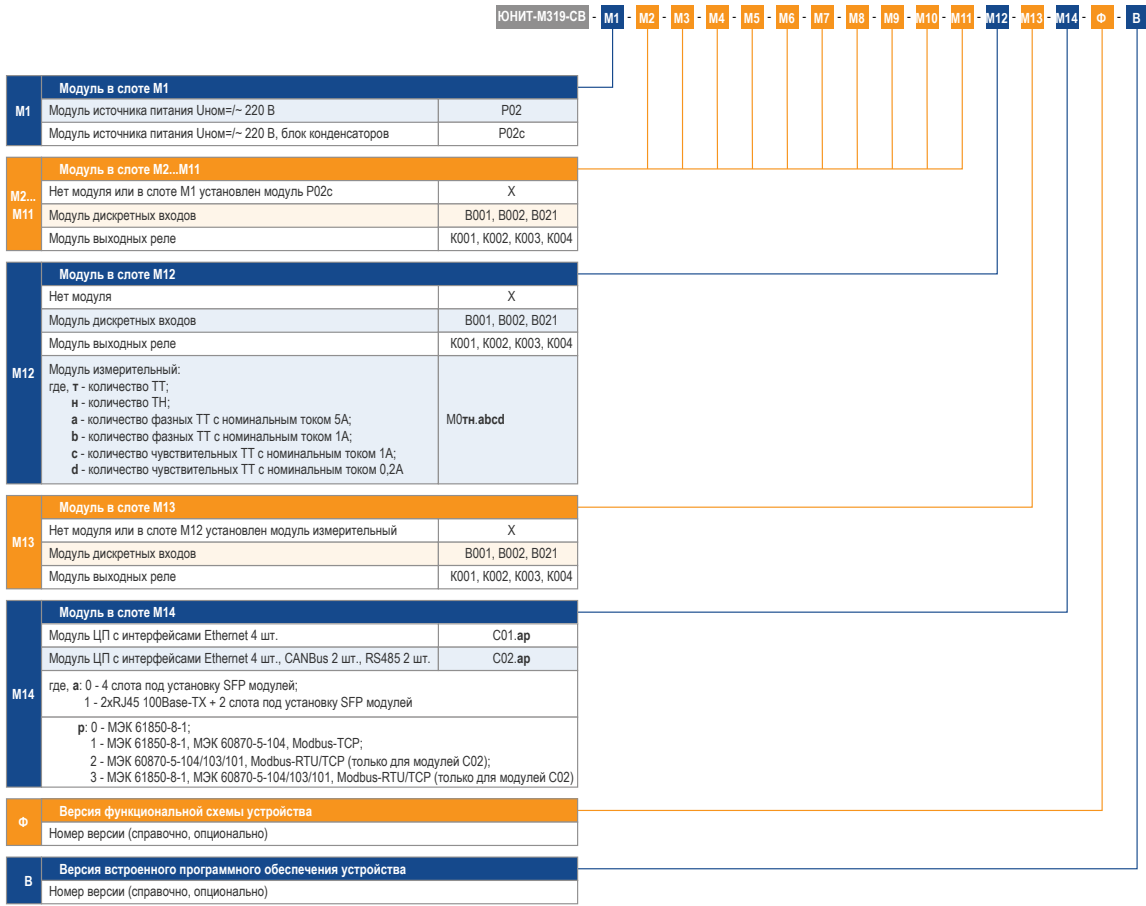


Рисунок А.2 – Код заказа устройства «ЮНИТ-М319-СВ»

Приложение Б (рекомендуемое)



Приложение В
(рекомендуемое)
Подключение аналоговых цепей трансформаторов тока и напряжения к устройству

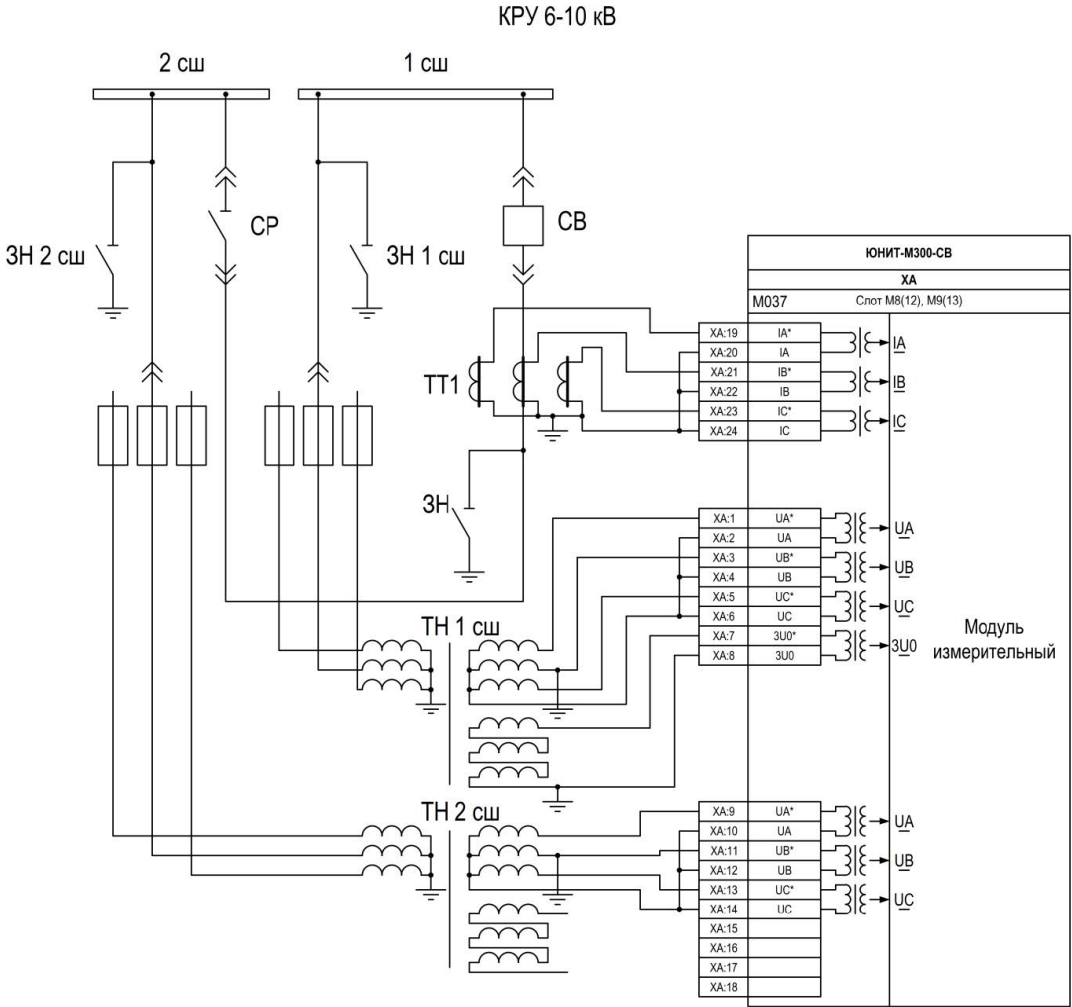


Рисунок В.1 – Пример подключения аналоговых цепей трансформаторов тока и напряжения

Приложение Г (справочное) Габаритные и установочные размеры устройства

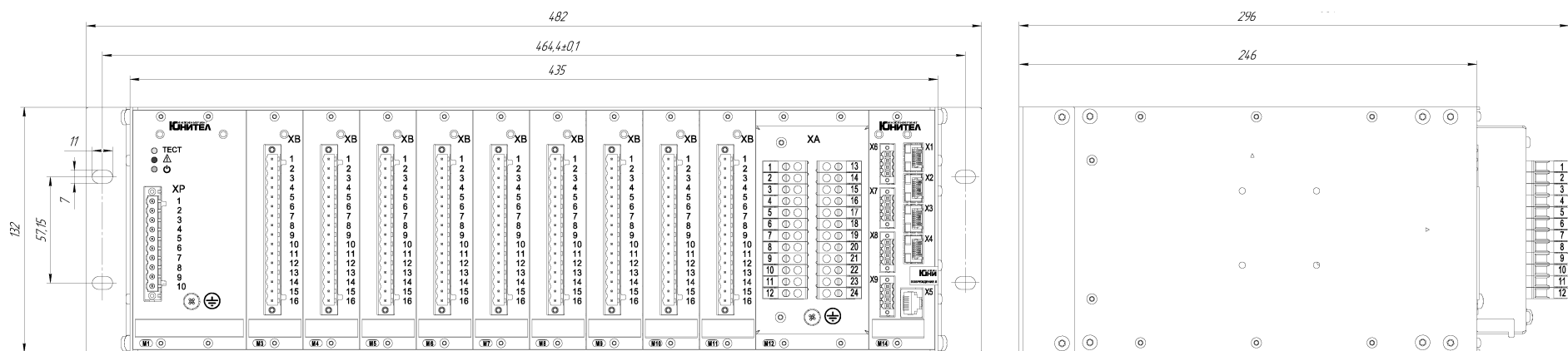


Рисунок Г.1 – Габариты и установочные размеры устройства в исполнении «ЮНИТ-М319»

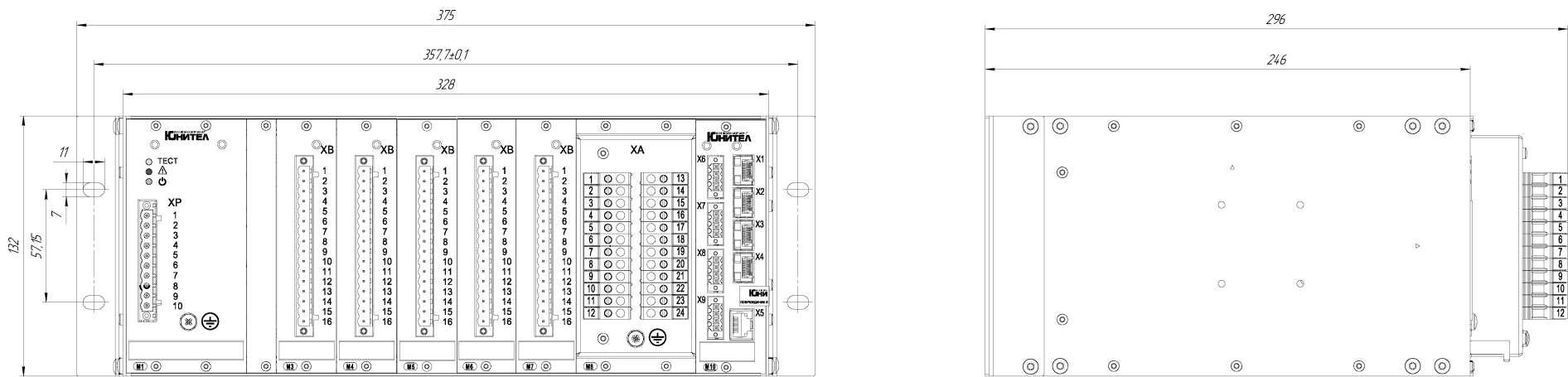
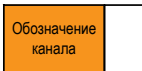
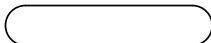
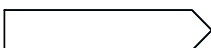
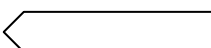
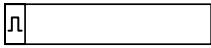
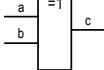
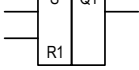
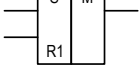


Рисунок Г.2 – Габариты и установочные размеры устройства в исполнении «ЮНИТ-М314»

Приложение Д (справочное) Элементы функциональных схем

Таблица Д.1 – Принятые обозначения элементов функциональных схем

Графическое изображение на схеме	Назначение	Примечание															
	Аналоговый канал																
	Пусковой (измерительный орган)																
	Внешний входной сигнал (из матрицы входов/выходов)																
	Входной сигнал от внутренней логики																
	Выходной сигнал внутренней логики																
	Входной сигнал от «Виртуального ключа»																
	Входной сигнал от «Виртуальной кнопки»																
	Программный переключатель																
	Логический элемент «И»	<table><tr><td>a</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>b</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>c</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr></table>	a	0	1	0	1	b	0	0	1	1	c	0	0	0	1
a	0	1	0	1													
b	0	0	1	1													
c	0	0	0	1													
	Логический элемент «ИЛИ»	<table><tr><td>a</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>b</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>c</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	a	0	1	0	1	b	0	0	1	1	c	0	1	1	1
a	0	1	0	1													
b	0	0	1	1													
c	0	1	1	1													
	Логический элемент «ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ»	<table><tr><td>a</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>b</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>c</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>	a	0	1	0	1	b	0	0	1	1	c	0	1	1	0
a	0	1	0	1													
b	0	0	1	1													
c	0	1	1	0													
	SR-триггер	<table><tr><td>S</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>R</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>Q</td><td>Q</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr></table>	S	0	1	0	1	R	0	0	1	1	Q	Q	1	0	1
S	0		1	0	1												
R	0	0	1	1													
Q	Q	1	0	1													
	SR-триггер с сохранением состояния после исчезновения питания																
	RS-триггер	<table><tr><td>R</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>S</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>Q</td><td>Q</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	R	0	0	1	1	S	0	1	0	1	Q	Q	1	0	0
R	0		0	1	1												
S	0	1	0	1													
Q	Q	1	0	0													
	RS-триггер с сохранением состояния после исчезновения питания																

Продолжение таблицы Д.1

Графическое отображение на схеме	Назначение	Примечание
	Логический элемент «НЕ»	
	Выдержка времени на срабатывание (регулируемая)	
	Выдержка времени на срабатывание (нерегулируемая)	
	Выдержка времени на возврат (регулируемая)	
	Выдержка времени на возврат (нерегулируемая)	
	Одновибратор по переднему фронту без перезапуска (регулируемый)	
	Одновибратор по переднему фронту без перезапуска (нерегулируемый)	
	Одновибратор по переднему фронту со сбросом (регулируемый)	
	Одновибратор по заднему фронту без перезапуска (нерегулируемый)	
	Выбор максимального значения	
	Выбор минимального значения	
	Пороговый элемент с гистерезисом (сравнение с уставкой)	

Приложение Е (справочное)

Перечень сигналов ФСУ, предназначенных для конфигурирования устройства «ЮНИТ-М300-ОЛ»

Е.1 Перечень сигналов самодиагностики, доступных для конфигурирования, приведен в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

Е.2 Условные обозначения, применяемые в таблице перечня сигналов:

(–) - сигнал не имеет возможности конфигурации;

(+) - сигнал имеет возможность конфигурации;

(*) - конфигурация сигнала предустановлена по умолчанию в сервисном ПО «ЮНИТ-СЕРВИС» и не может быть изменена.

Таблица Е.1 – Перечень сигналов ФСУ, предназначенных для конфигурирования устройства

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Виртуальные кнопки								
Команда сброс	Сброс	–	–	–	+	+	+	+
Команда сброса счетчика на начальное значение	Сброс Сч.Переключ.	–	–	–	+	+	+	+
Оперативная команда «прибавить»	Прибавить	–	–	–	+	+	+	+
Оперативная команда «убавить»	Убавить	–	–	–	+	+	+	+
Виртуальные ключи								
Вывод терминала	Вывод терминала	–	–	–	+	+	+	+
Режим работы «автоматическое регулирование»	Режим Авто	–	–	–	+	+	+	+
Ввод режима автоматического выбора регулируемой секции	Ввод авто выбор	–	–	–	+	+	+	+
Ввод режима приоритета регулирования по 2 секции	Ввод регул по 2секц	–	–	–	+	+	+	+
Ввод режима регулирования параллельно работающих трансформаторов	Ввод режима пар.рег	–	–	–	+	+	+	+
Ввод режима автоматического регулирования	Режим Авто	–	–	–	+	+	+	+
Общие сигналы функциональной логики								

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Автоматика регулирования напряжения трансформатора (АРНТ)								
Автоматика регулирования напряжения (АРН)								
Команда на отключение автомата питания привода РПН	Отключить АВ ПМ	—	+	+	—	+	+	+
Режим автоматического регулирования	Авто.регулирование	—	+	+	—	+	+	+
Блокировка автоматики регулирования	Блокировка авт.рег.	—	+	+	—	+	+	+
Действие АРНТ на привод РПН	Работа АРНТ	—	+	+	—	+	+	+
Команда «прибавить» в привод РПН	Прибавить в привод	—	+	+	—	+	+	+
Команда «убавить» привод РПН	Убавить в привод	—	+	+	—	+	+	+
Нет связи с регулируемыми шинами	Нет связи с шинами	—	+	+	—	+	+	+
Напряжение выше границы зоны нечувствительности	Напряжение выше	—	+	+	—	+	+	+
Напряжение ниже границы зоны нечувствительности	Напряжение ниже	—	+	+	—	+	+	+
Напряжение значительно выше границы зоны нечувствительности	Знач.повыш.напряж.	—	+	+	—	+	+	+
Перегрузка секции 1	Перегрузка 1сек	—	+	+	—	+	+	+
Высокое напряжение секции 1	Высок. напряж. 1сек	—	+	+	—	+	+	+
Низкое напряжение секции 1	Низк. напряж. 1сек	—	+	+	—	+	+	+
Высокое напряжение НП секции 1	Превышение 3U0 1сек	—	+	+	—	+	+	+
Высокое напряжение ОП секции 1	Превышение U2 1сек	—	+	+	—	+	+	+
Перегрузка секции 2	Перегрузка 2сек	—	+	+	—	+	+	+
Перенапряжение секции 2	Высокое напряж.2сек	—	+	+	—	+	+	+
Низкое напряжение секции 2	Низкое напряж. 2сек	—	+	+	—	+	+	+
Высокое напряжение НП секции 2	Превышение 3U0 2сек	—	+	+	—	+	+	+
Высокое напряжение ОП секции 2	Превышение U2 2сек	—	+	+	—	+	+	+
Блокировка по перегрузке	Блокир.по перегруз.	—	+	+	—	+	+	+
Блокировка по перенапряжению	Перенапряжение	—	+	+	—	+	+	+
Блокировка по низкому напряжению	Низк.напр.на шинах	—	+	+	—	+	+	+
Ненормальный режим на секции	Ненормальный режим	—	+	+	—	+	+	+
Блокировка РПН по току	Блокир.по току ВН	—	+	+	—	—	—	—
Блокировка по низкому уровню масла	Блок.по уров. масла	—	+	+	—	+	+	+
Привод РПН заблокирован	Привод заблокирован	—	+	+	—	—	—	—

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Контроль привода РПН (Контроль РПН)								
Переключение не началось	ПМ не пошел	–	+	+	–	+	+	+
Длительное переключение (привод остановился в промежуточном положении)	ПМ застрял	–	+	+	–	+	+	+
Самопроизвольное переключение	ПМ побежал	–	+	+	–	+	+	+
Отказ привода РПН	ПМ отказал	–	+	+	–	+	+	+
Сигнализация максимального количества переключений РПН	Ресурс исчерпан	–	+	+	–	+	+	+
Привод РПН (Привод РПН)								
Идет переключение	Переключение	–	+	+	–	+	+	+
Местное управление привода	Местное упр.ПМ	–	+	+	–	+	+	+
Выбор ТН (Выбор ТН)								
Автоматический выбор регулируемой секции	Авто выбор секц	–	+	+	–	+	+	+
Приоритет регулирования по 2 секции	Приоритет 2 секц	–	+	+	–	+	+	+
Регулирование по 1 секции	Регулируемая 1сек	–	+	+	–	+	+	+
Контроль 1 секции	Контролируемая 1сек	–	+	+	–	+	+	+
Регулирование по 2 секции	Регулируемая 2сек	–	+	+	–	+	+	+
Контроль 2 секции	Контролируемая 2сек	–	+	+	–	+	+	+
Защитный автомат питания привода РПН (АВ РПН)								
Отключено питание привода	Отключен автомат ПМ	–	+	+	–	+	+	+
Датчик температуры масла РПН (ДТм)								
Блокировка по низкой температуре	Блок.по температуре	–	+	+	–	+	+	+
Датчик уровня масла РПН (ДУм)								
Высокий уровень масла	Высок. уров. масла	–	+	+	–	+	+	+
Автоматика регулирования напряжения трансформатора (Параллельное регулирование)								
Автоматика регулирования напряжения (АРН)								
Режим параллельного регулирования	ПарРежим	–	+	+	–	+	+	+
Готовность к режиму регулирования параллельно работающих трансформаторов	Пар.рег.Готовность	–	+	+	–	+	+	+

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Ведущий в режиме регулирования параллельно работающих трансформаторов	Пар.рег.Ведущий	–	+	+	–	+	+	+
Принудительно ведущий в режиме регулирования параллельно работающих трансформаторов	Пар.рег.Принуд.Вед.	–	+	+	–	+	+	+
Ведомый в режиме регулирования параллельно работающих трансформаторов	Ведомый	–	+	+	–	+	+	+
Команда «Прибавить» от АРНТ параллельно работающего трансформатора	Пар.рег.Прибавить	–	+	+	–	+	+	+
Команда «Убавить» от АРНТ параллельно работающего трансформатора	Пар.рег.Убавить	–	+	+	–	+	+	+
Блокировка автоматического регулирования в режиме регулирования параллельно работающих трансформаторов	Пар.рег.Бл.авт.реж.	–	+	+	–	+	+	+
Ошибка регулирования параллельно работающих трансформаторов	Пар.рег.Ошибка	–	+	+	–	+	+	+
Рассогласование приводов РПН параллельно работающих трансформаторов	Пар.рег.Рассогл.	–	+	+	–	+	+	+
Прибавить в АРНТ параллельного работающего трансформатора	Прибавить в ПарРег	–	+	+	–	+	+	+
Убавить в АРНТ параллельного работающего трансформатора	Убавить в ПарРег	–	+	+	–	+	+	+
Диагностические сигналы модулей в составе устройства								
Слот М1. Модуль питания (P02с)								
Критическая неисправность 12 В	Слот М1. Крит. неисправность 12 В	–	–	+	–	+	+	+

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Некритическая неисправность 12 В	Слот М1. Некрит. неисправность 12 В	–	–	+	–	+	+	+
Критическая неисправность внешнего питания	Слот М1. Крит. неисправность внешнего питания	–	–	+	–	+	+	+
Некритическая неисправность внешнего питания	Слот М1. Некрит. неисправность внешнего питания	–	–	+	–	+	+	+
Критическая неисправность модуля питания	Слот М1. Крит. неисправность модуля питания	–	–	+	–	+	+	+
Некритическая неисправность модуля питания	Слот М1. Некрит. неисправность модуля питания	–	–	+	–	+	+	+
Несимметрия внешнего питания	Слот М1. Несимметрия питания	–	–	+	–	+	+	+
Перегрузка по питанию	Слот М1. Перегрузка по питанию	–	–	+	–	+	+	+
Неисправность АЦП	Слот М1. Неисправность АЦП	–	–	+	–	+	+	+
Статус сигнального реле	Слот М1. Статус сигнального реле	–	–	+	–	+	+	+
Статус светодиода «Готовность»	Слот М1. Статус светодиода «Готовность»	–	–	+	–	+	+	+
Статус светодиода «Тест»	Слот М1. Статус светодиода «Тест»	–	–	+	–	+	+	+
Статус сигнализации «Неисправность»	Слот М1. Статус сигнализации «Неисправность»	–	–	+	–	+	+	+
Статус входа PPS	Слот М1. Статус входа PPS	–	–	+	–	+	+	+

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Наличие внешнего питания	Слот М1. Наличие внешнего питания	–	–	+	–	+	+	+
Внутренняя неисправность	Слот М1. Внутренняя неисправность	–	–	+	–	+	+	+
Критическая ошибка	Слот М1. Модуль не определен	–	–	+	–	+	+	+
Слот М3. Модуль выходных реле (K002)								
Отказ модуля	Слот М3. Отказ модуля	–	–	+	–	+	+	+
Модуль не определен	Слот М3. Модуль не определен	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М3. Реле1. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М3. Реле2. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М3. Реле3. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М3. Реле4. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М3. Реле5. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М3. Реле6. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М3. Реле7. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М3. Реле8. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Слот М4. Модуль выходных реле (K001)								
Отказ модуля	Слот М4. Отказ модуля	–	–	+	–	+	+	+
Модуль не определен	Слот М4. Модуль не определен	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М4. Реле1. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М4. Реле2. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М4. Реле3. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М4. Реле4. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М4. Реле5. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М4. Реле6. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М4. Реле7. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М4. Реле8. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Слот М5. Модуль выходных реле (K001)								
Отказ модуля	Слот М5. Отказ модуля	–	–	+	–	+	+	+

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Модуль не определен	Слот М5. Модуль не определен	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М5. Реле1. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М5. Реле2. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М5. Реле3. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М5. Реле4. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М5. Реле5. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М5. Реле6. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М5. Реле7. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М5. Реле8. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Слот М6. Модуль выходных реле (K001)								
Отказ модуля	Слот М6. Отказ модуля	–	–	+	–	+	+	+
Модуль не определен	Слот М6. Модуль не определен	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М6. Реле1. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М6. Реле2. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М6. Реле3. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М6. Реле4. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М6. Реле5. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М6. Реле6. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М6. Реле7. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М6. Реле8. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Слот М7. Модуль выходных реле (K001)								
Отказ модуля	Слот М7. Отказ модуля	–	–	+	–	+	+	+
Модуль не определен	Слот М7. Модуль не определен	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М7. Реле1. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М7. Реле2. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М7. Реле3. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М7. Реле4. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М7. Реле5. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М7. Реле6. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М7. Реле7. Статус	–	–	+	–	+	+	+

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Статус	Слот М7. Реле8. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Слот М8. Модуль дискретных входов (В021)								
Отказ модуля	Слот М8. Отказ модуля	–	–	+	–	+	+	+
Модуль не определен	Слот М8. Модуль не определен	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М8. ДВ1. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М8. ДВ2. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М8. ДВ3. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М8. ДВ4. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М8. ДВ5. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М8. ДВ6. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М8. ДВ7. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М8. ДВ8. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М8. ДВ9. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М8. ДВ10. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М8. ДВ11. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М8. ДВ12. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М8. ДВ13. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М8. ДВ14. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Слот М9. Модуль дискретных входов (В021)								
Отказ модуля	Слот М9. Отказ модуля	–	–	+	–	+	+	+
Модуль не определен	Слот М9. Модуль не определен	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М9. ДВ1. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М9. ДВ2. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М9. ДВ3. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М9. ДВ4. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М9. ДВ5. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М9. ДВ6. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М9. ДВ7. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М9. ДВ8. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М9. ДВ9. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М9. ДВ10. Статус	–	–	+	–	+	+	+

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Статус	Слот М9. ДВ11. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М9. ДВ12. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М9. ДВ13. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М9. ДВ14. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Слот М10. Модуль дискретных входов (В021)								
Отказ модуля	Слот М10. Отказ модуля	–	–	+	–	+	+	+
Модуль не определен	Слот М10. Модуль не определен	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М10. ДВ1. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М10. ДВ2. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М10. ДВ3. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М10. ДВ4. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М10. ДВ5. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М10. ДВ6. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М10. ДВ7. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М10. ДВ8. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М10. ДВ9. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М10. ДВ10. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М10. ДВ11. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М10. ДВ12. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М10. ДВ13. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М10. ДВ14. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Слот М11. Модуль дискретных входов (В001)								
Отказ модуля	Слот М11. Отказ модуля	–	–	+	–	+	+	+
Модуль не определен	Слот М11. Модуль не определен	–	–	+	–	+	+	+

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Статус	Слот М11. ДВ1. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М11. ДВ2. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М11. ДВ3. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М11. ДВ4. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М11. ДВ5. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М11. ДВ6. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М11. ДВ7. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М11. ДВ8. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Слот М14. Центральный процессор (С01)								
Отказ модуля	Отказ модуля ЦП	–	–	+	–	+	+	+
Неисправность ПЗУ	Неисправность ПЗУ ЦП	–	–	+	–	+	+	+
Неисправность ПЗУ MPU	Неисправность ПЗУ MPU	–	–	+	–	+	+	+
Неисправность ПЗУ DSP1	Неисправность ПЗУ DSP1	–	–	+	–	+	+	+
Неисправность flash	Неисправность flash	–	–	+	–	+	+	+
Неисправность ОЗУ	Неисправность ОЗУ ЦП	–	–	+	–	+	+	+
Неисправность ОЗУ MPU	Неисправность ОЗУ MPU	–	–	+	–	+	+	+
Неисправность ОЗУ DSP1	Неисправность ОЗУ DSP1	–	–	+	–	+	+	+
Неисправность ОЗУ IPU1	Неисправность ОЗУ IPU1	–	–	+	–	+	+	+
Неисправность часов реального времени	Неисправность часов ЦП	–	–	+	–	+	+	+
Критическая ошибка I2C	Ошибка I2C ЦП	–	–	+	–	+	+	+
Ошибка контрольной суммы уставок/конфигурации	Ошибка КС уставок	–	–	+	–	+	+	+
Неисправность ПО	Неисправность ПО ЦП	–	–	+	–	+	+	+
Несовместимая версия ПО	Несовместимая версия ПО ЦП	–	–	+	–	+	+	+
Критическая ошибка SPI	Неисправность SPI ЦП	–	–	+	–	+	+	+

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Конфигурация не соответствует коду заказа	Ошибка конфигурации ЦП	–	–	+	–	+	+	+
Неверно заданы уставки	Неверные уставки	–	–	+	–	+	+	+
Неисправность IPC	Неисправность IPC	–	–	+	–	+	+	+
Неисправность IPC для MPU-DSP1	Неисправность IPC для MPU-DSP1	–	–	+	–	+	+	+
Неисправность IPC для DSP1-IPU1	Неисправность IPC для DSP1-IPU1	–	–	+	–	+	+	+
Неисправность IPC для MPU-IPU1	Неисправность IPC для MPU-IPU1	–	–	+	–	+	+	+
Интерфейс RED12. Неисправность связи	RED12.Неисправность	–	–	+	–	+	+	+
Интерфейс RED34. Неисправность связи	RED34.Неисправность	–	–	+	–	+	+	+
Неисправность связи по интерфейсу Eth1	X1.Неисправность	–	–	+	–	+	+	+
Интерфейс Eth1. Переполнение буфера выходных данных	X1.Переп.вых.буфер	–	–	+	–	+	+	+
Интерфейс Eth1. Переполнение буфера входных данных	X1.Переп.вх.буфер	–	–	+	–	+	+	+
Неисправность связи по интерфейсу Eth2	X2.Неисправность	–	–	+	–	+	+	+
Интерфейс Eth2. Переполнение буфера выходных данных	X2.Переп.вых.буфер	–	–	+	–	+	+	+
Интерфейс Eth2. Переполнение буфера входных данных	X2.Переп.вх.буфер	–	–	+	–	+	+	+
Неисправность связи по интерфейсу Eth3	X2.Неисправность	–	–	+	–	+	+	+
Интерфейс Eth3. Переполнение буфера выходных данных	X3.Переп.вых.буфер	–	–	+	–	+	+	+
Интерфейс Eth3. Переполнение буфера входных данных	X3.Переп.вх.буфер	–	–	+	–	+	+	+
Неисправность связи по интерфейсу Eth4	X2.Неисправность	–	–	+	–	+	+	+

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Интерфейс Eth4. Переполнение буфера выходных данных	X4.Переп.вых.буфер	–	–	+	–	+	+	+
Интерфейс Eth4. Переполнение буфера входных данных	X4.Переп.вх.буфер	–	–	+	–	+	+	+
Температура ЦП ниже допустимой	Температура ЦП < <	–	–	+	–	+	+	+
Температура ЦП выше допустимой	Температура ЦП > >	–	–	+	–	+	+	+
Температура ЦП выше нормы	Температура ЦП >	–	–	+	–	+	+	+
Температура ЦП ниже нормы	Температура ЦП <	–	–	+	–	+	+	+
Сброс встроенных часов или памяти вследствие перезагрузки	Сброс часов	–	–	+	–	+	+	+
Неисправность памяти архивов (flash-память)	Неисправность архивов	–	–	+	–	+	+	+
Программная перезагрузка	Перезагрузка ПО	–	–	+	–	+	+	+
Перезагрузка в результате потери питания	Перезапуск по питанию	–	–	+	–	+	+	+
Перезагрузка при ошибке ПО	Перезапуск по ошибкам ПО	–	–	+	–	+	+	+
Изменение уставок	Изменение уставок	–	–	+	–	+	+	+

Приложение Ж (справочное)

Графики обратозависимых времятоковых характеристик

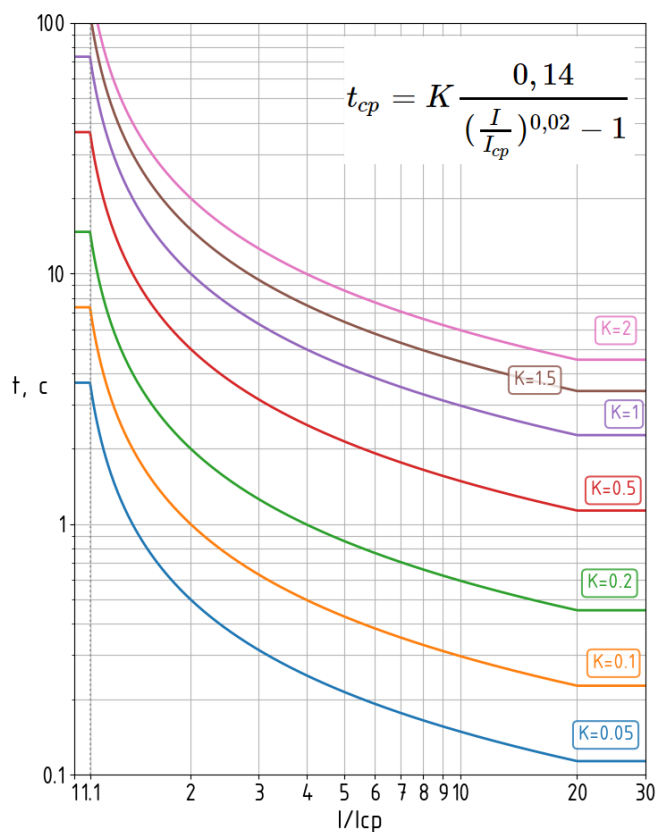


Рисунок Ж.1 – Кривая А (Инверсная МЭК)

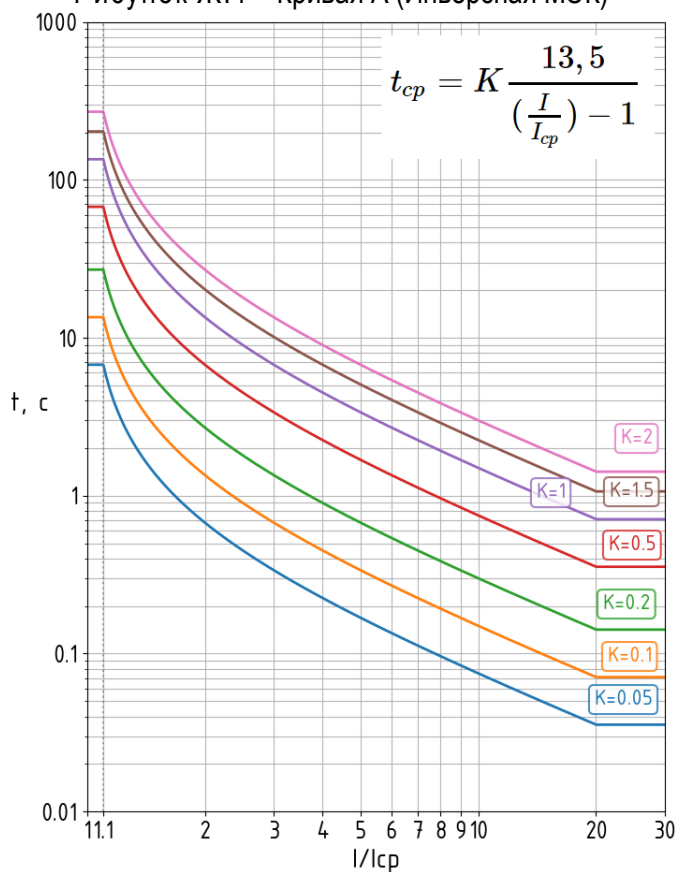


Рисунок Ж.2 – Кривая В (Сильно инверсная МЭК)

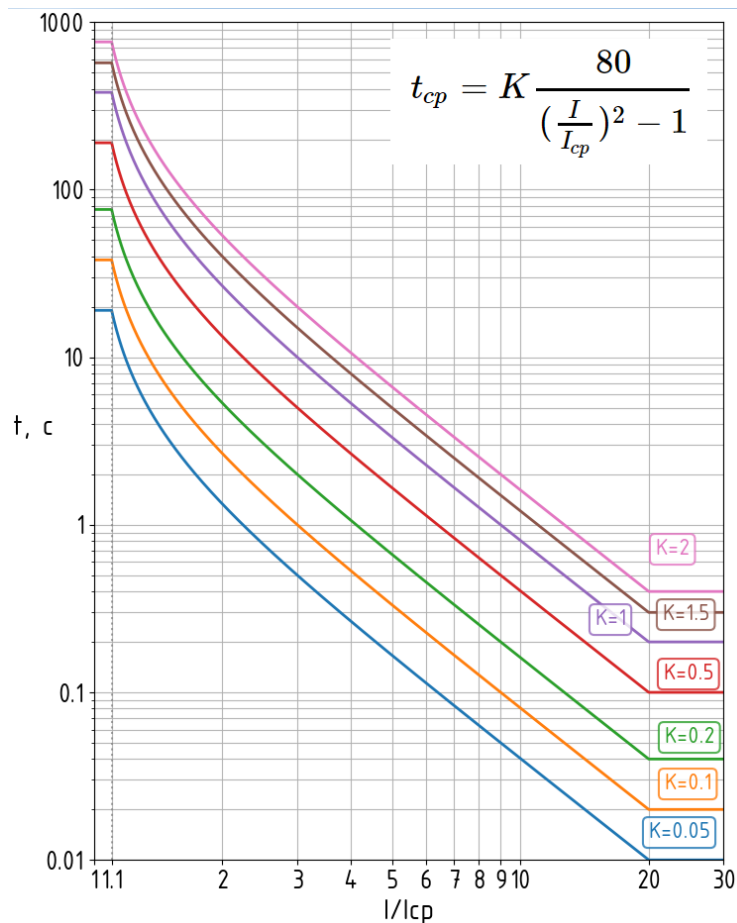


Рисунок Ж.3 – Кривая С (Чрезвычайно инверсная МЭК)

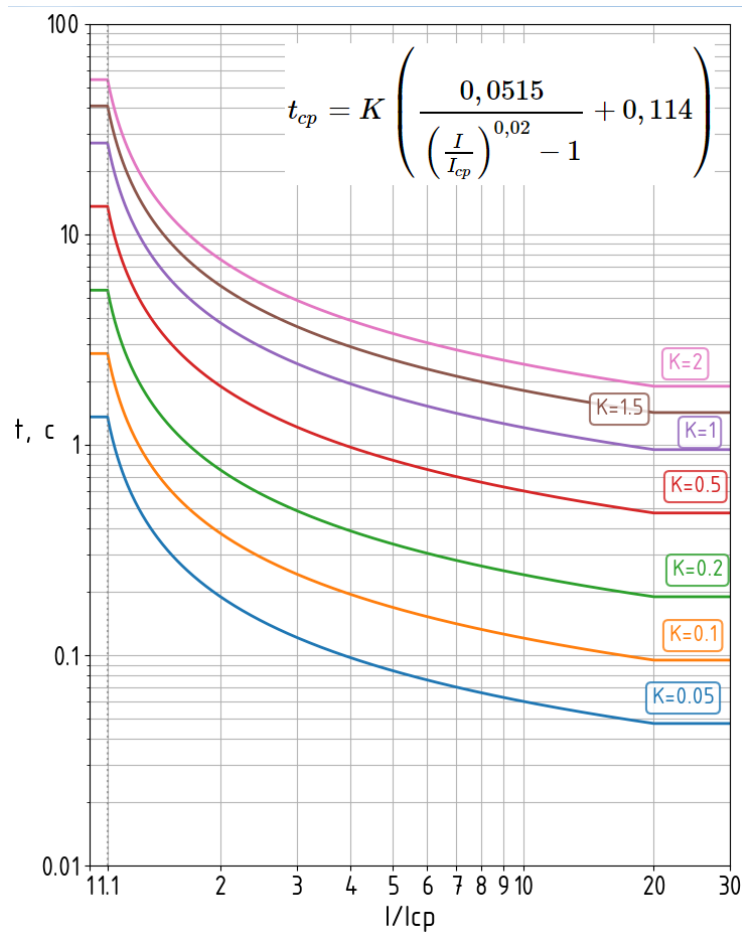


Рисунок Ж.4 – Кривая D (Умеренно инверсная ANSI)

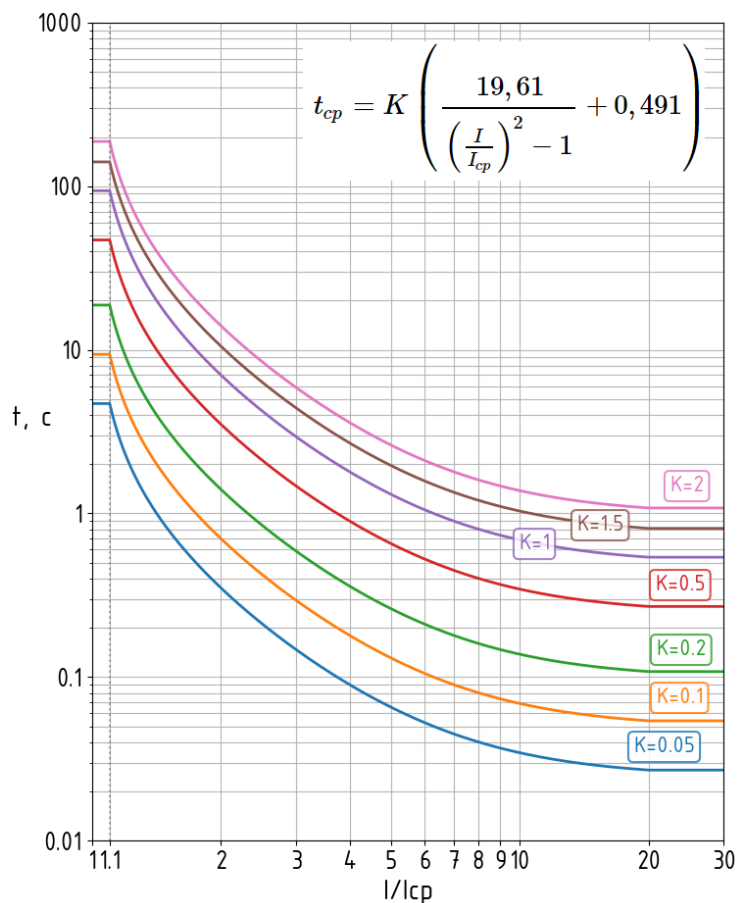


Рисунок Ж.5 – Кривая Е (Сильно инверсная ANSI)

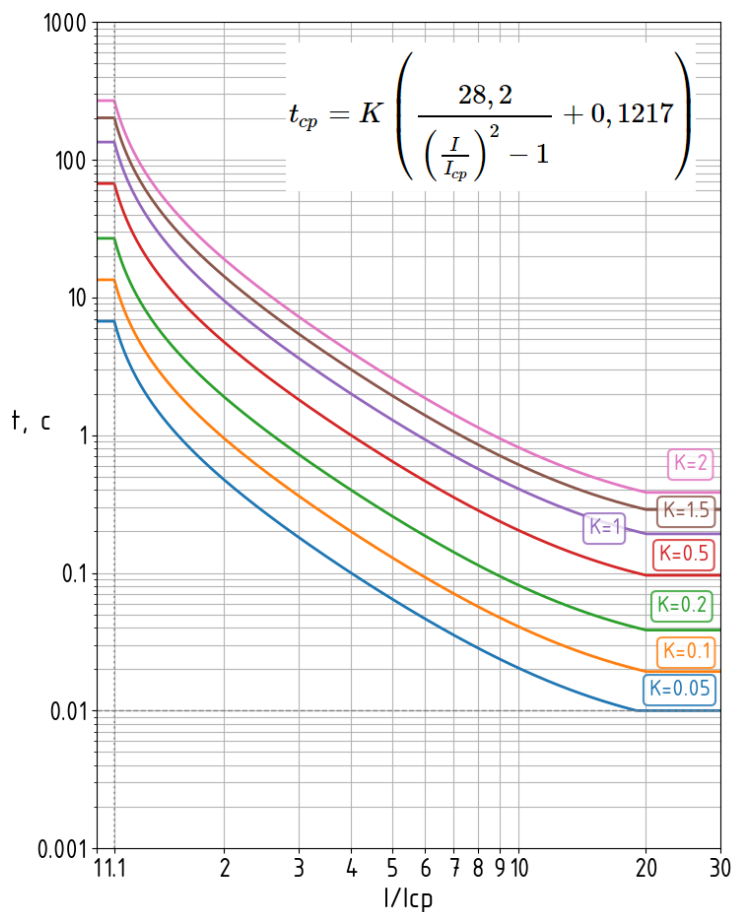


Рисунок Ж.6 – Кривая F (Чрезвычайно инверсная ANSI)

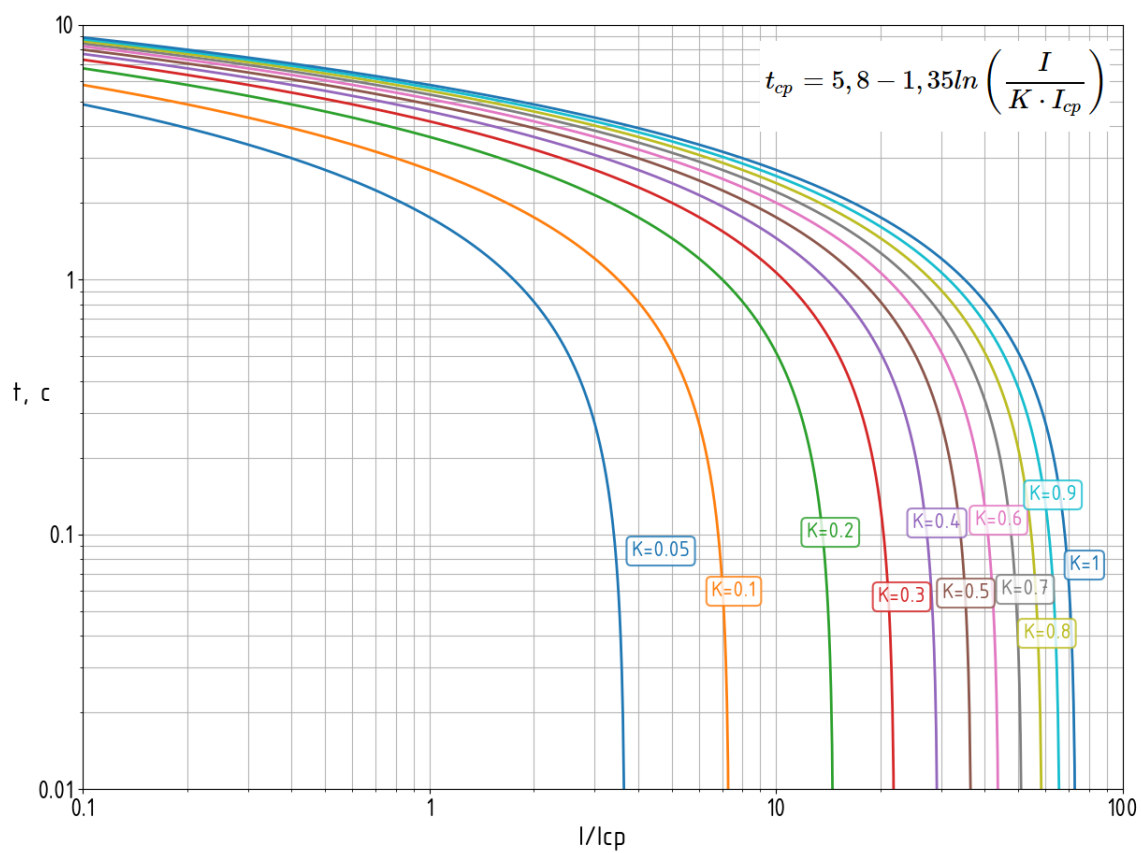


Рисунок Ж.7 – Кривая RXIDG

Приложение И
(справочное)
Поясняющие схемы организации логической защиты шин

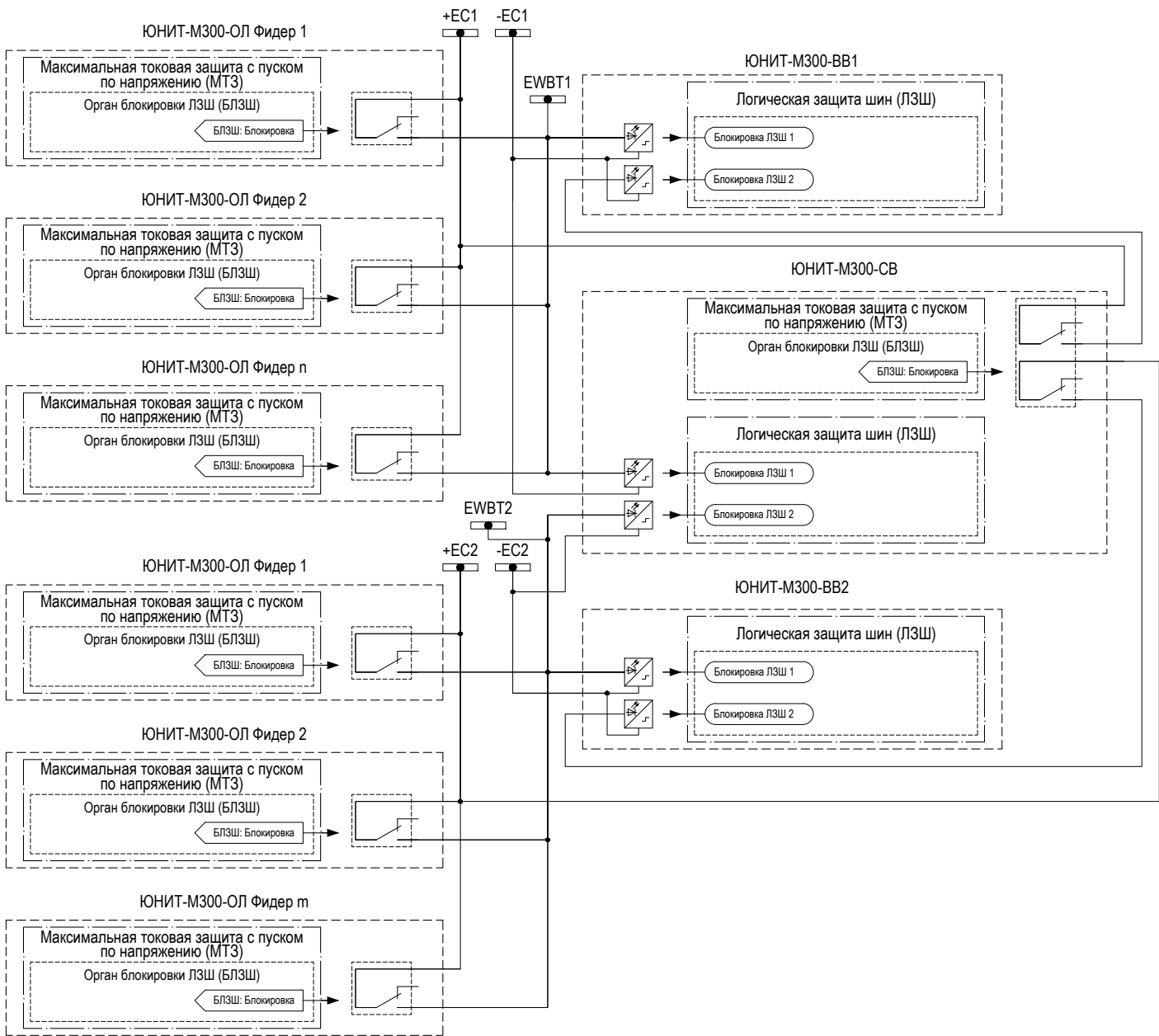


Рисунок И.1 – Параллельная схема организации работы ЛЗШ

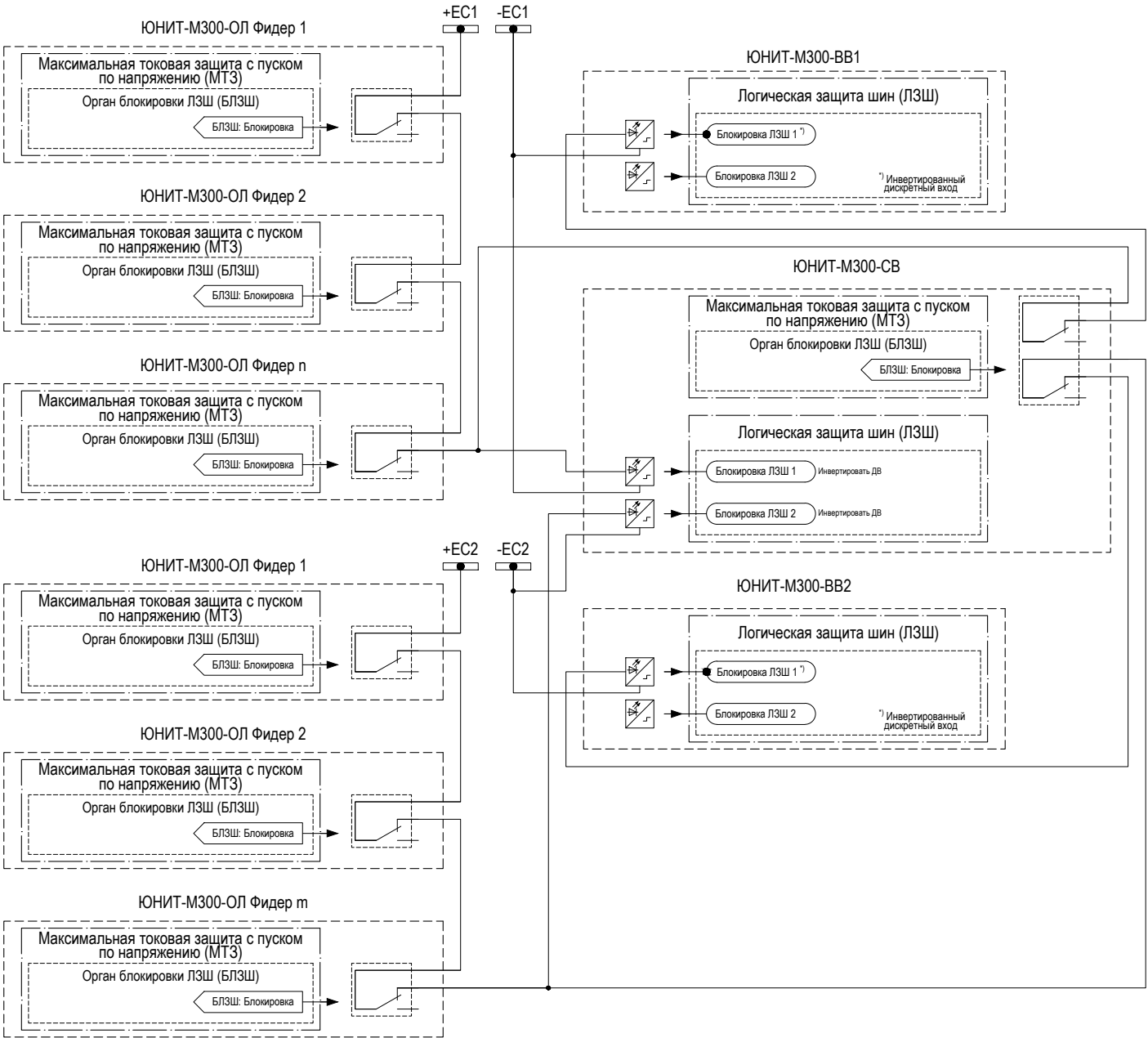


Рисунок И.2 – Последовательная схема организации работы ЛЗШ

Приложение К
(справочное)
Поясняющие схемы организации цепей АВР и ВНР

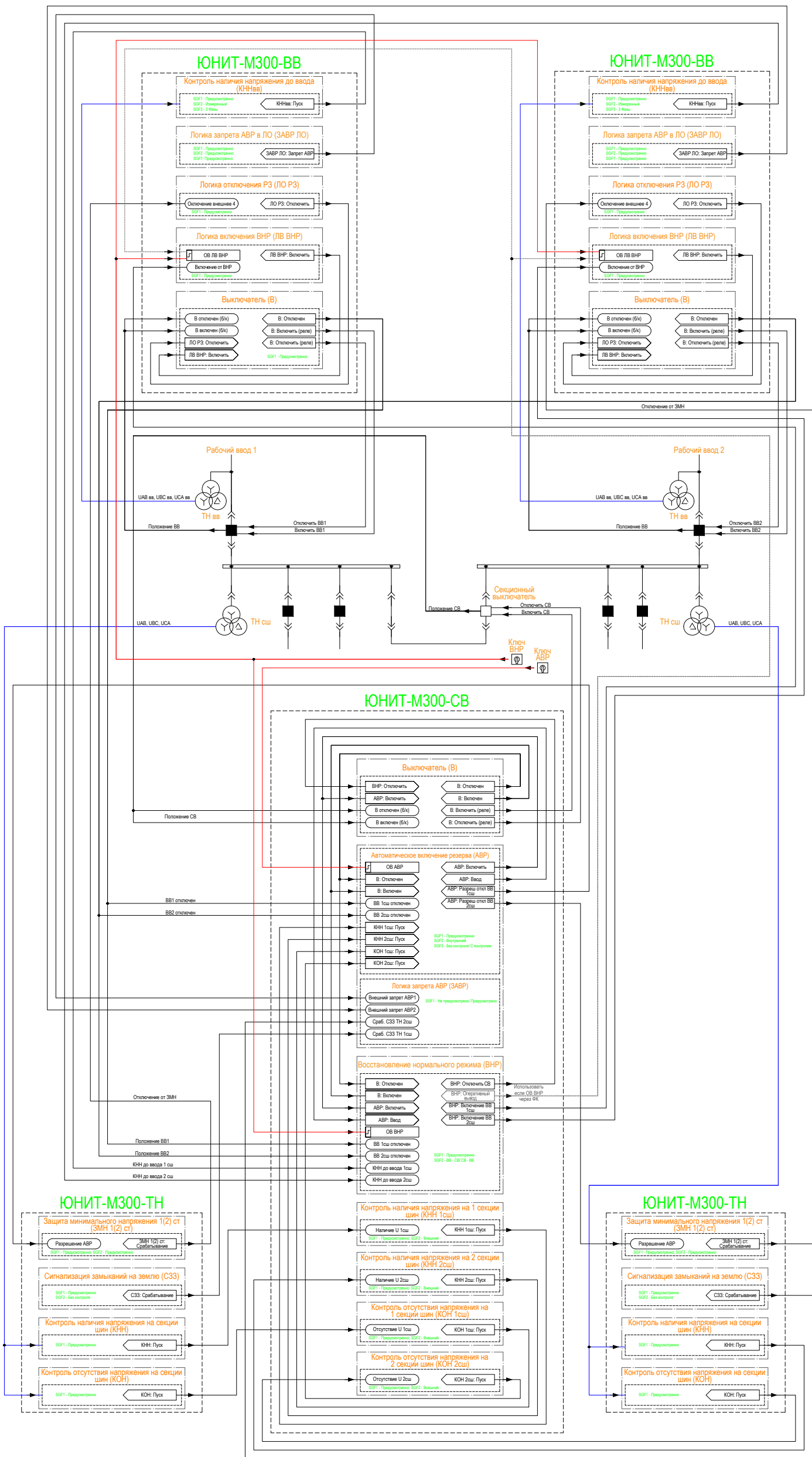


Рисунок К.1 – Поясняющая схема организации цепей АВР и ВНР для 1 архитектуры

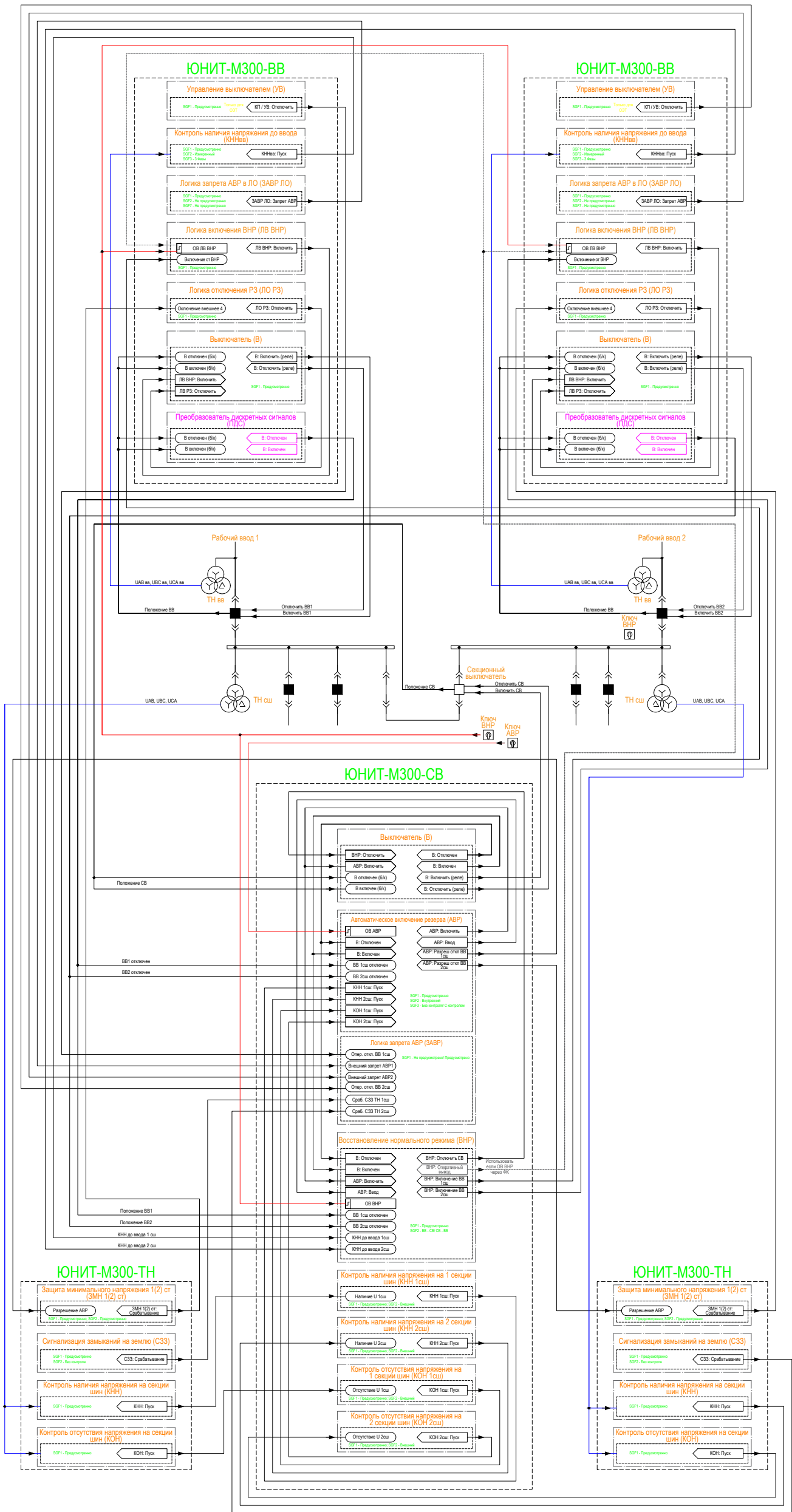
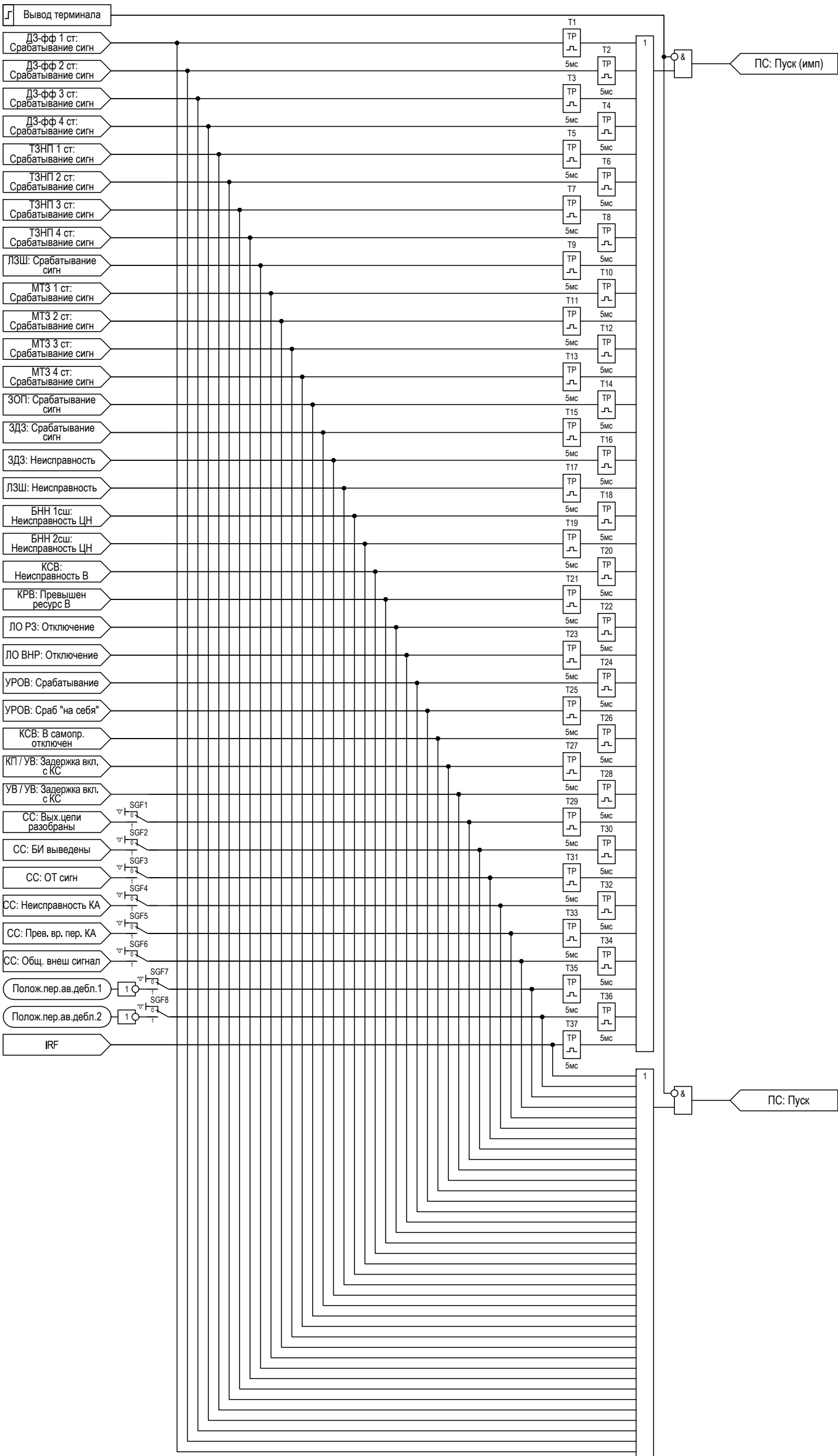


Рисунок К.2 – Поясняющая схема организации цепей АВР и ВНР для 2 архитектуры

Приложение Л
(справочное)
Функциональная схема предупредительной сигнализации



[illegible]